Diarreia crônica e infecção por *Clostridioides difficile* em adultos

Resumo de estudo em duas doenças: fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico, tratamento, tabela farmacológica e prevenção

Fontes usadas (citadas apenas por nome): UpToDate, "Approach to the adult with chronic diarrhea in resource-abundant settings" (atualizado em mai/2026); UpToDate, "Clostridioides difficile infection in adults: Clinical manifestations and diagnosis" (set/2026); UpToDate, "Clostridioides difficile infection in adults: Treatment and prevention" (set/2026); diretriz IDSA/SHEA 2017 para infecção por C. difficile em adultos e crianças (publicada em 2018); diretriz IDSA/SHEA, atualização focada de 2021. Dados de fonte externa levam a marca [Externo: ...]; figuras e quadros montados por mim levam a marca "elaborado a partir de ... — não consta na fonte".

Estrutura: Contextualização única; Doença 1 — Diarreia crônica (síndrome); Doença 2 — Infecção por C. difficile (uma das causas e mimetizadores); Integração entre as doenças.

Contextualização

Diarreia crônica (≥4 semanas) acomete cerca de 3 a 7% da população em países com recursos abundantes, gera muita utilização de serviços de saúde, e uma causa específica é achada em mais de 90% dos pacientes (UpToDate (diarreia crônica), 2026). O desafio não é a lista de causas, e sim a **ordem de investigação**: separar rapidamente quem tem sinais de alarme (doença orgânica, endoscopia) de quem tem quadro funcional ou causa tratável de baixo custo. A infecção por *C. difficile* (CDI) entra nesse mapa de duas formas: é a causa mais importante de diarreia **aguda** associada a antibiótico em internados e, quando recorrente, aparece entre as causas de diarreia crônica; além disso, mimetiza uma recaída de doença inflamatória intestinal.

O que muda na prática:

- **Diarreia crônica:** caracterizar o tipo (secretória, osmótica, inflamatória, gordurosa) e procurar sinais de alarme antes de pedir exames em massa; calprotectina fecal normal torna DII improvável; terapias empíricas (resina de ácidos biliares, restrição de lactose) são aceitáveis em cenários selecionados (UpToDate (diarreia crônica), 2026).
- **CDI:** fidaxomicina é a opção preferida para o 1º episódio e recorrências, metronidazol saiu da primeira linha, o diagnóstico exige teste em duas etapas (para não tratar portador) e a colite fulminante exige vancomicina em dose alta, metronidazol IV e cirurgia precoce (IDSA/SHEA 2021; UpToDate (tratamento), 2026).

Conflitos de interesse das fontes

- **UpToDate, diarreia crônica:** um autor declara opções de ações de empresa de perda de peso e consultoria em plataforma de telemedicina; uma editora declarou ações de operadora de benefícios farmacêuticos (desinvestidas em 08/2026); todos classificados como "mitigados" pela fonte. Demais autores/editores: sem vínculos relevantes.
- **UpToDate, CDI:** autores declaram vínculos com empresas (apoio de pesquisa e consultoria ligados à CDI com Milky Way Life Sciences, AstraZeneca e Recursion), também "mitigados".
- **IDSA/SHEA 2021:** painelistas declaram vínculos com a Merck (fabricante do bezlotoxumabe) e com outras empresas de produtos para CDI; dados da análise post hoc do bezlotoxumabe vieram da empresa por comunicação pessoal. Para a diretriz de 2017, as declarações não foram avaliadas neste material.

Doença 1 — Diarreia crônica em adultos (países com recursos abundantes)

2. Epidemiologia e condições facilitadoras

Definição: alteração persistente da consistência das fezes (tipos 5 a 7 da escala de Bristol) com frequência >3 evacuações/dia por pelo menos **4 semanas** (UpToDate (diarreia crônica), 2026). **Prevalência:** não bem estabelecida; com a definição de frequência excessiva, estima-se 3 a 7% da população. Dado brasileiro: **não informado na fonte**. Custos diretos e indiretos nos EUA: estimativas de 524 milhões e de 136 milhões de dólares por ano, podendo ser bem maiores quando se contam DII e síndrome do intestino irritável.

Causas variam com o contexto socioeconômico. Em países com recursos abundantes predominam síndrome do intestino irritável (SII), doença inflamatória intestinal (DII), síndromes de má absorção (intolerância à lactose, doença celíaca) e infecções crônicas (sobretudo em imunossuprimidos). Em contextos de recursos limitados predominam infecções bacterianas, micobacterianas e parasitárias crônicas.

Domínio	Fatores (fonte: UpToDate (diarreia crônica), 2026)
Idade, sexo, etnia	SII: início em adulto jovem, prevalência semelhante em idosos. DII (retocolite e Crohn): início entre 15 e 40 anos, com segundo pico entre 50 e 80; mais comum em ascendência judaica. Colite microscópica: meia-idade e idosos. **Início após 50 anos é sinal de alarme.** Sexo: não informado na fonte.
História familiar e genética	DII "corre em famílias". Parente de 1º grau com DII ou câncer colorretal é sinal de alarme; história familiar de doença celíaca, DII e câncer colorretal aumenta o risco dessas doenças. Detalhe genético: não informado na fonte.
Hábitos e medicamentos	Dieta: sorbitol e outros polióis, frutose e FODMAPs (Tabela 8 da fonte), lactose, cafeína, álcool em excesso, alcaçuz em excesso. Estresse e depressão associam-se à SII. Viagem a locais de recursos limitados (bactérias e parasitas), exposição a creches (Giardia, Cryptosporidium), leite cru (diarreia de Brainerd). **Medicamentos:** lista extensa na Tabela 5 da fonte (ver seção 7), com destaque para macrolídeos, AINEs, produtos com magnésio, metformina e olmesartana (enteropatia tipo espru). Quimioterapia e inibidores de checkpoint imunológico também.
Comorbidades e exposições	Colecistectomia, ressecção ileal e radiação abdominal (diarreia por ácidos biliares); cirurgia gastrintestinal prévia (vagotomia, SIBO, síndrome do intestino curto); diabetes (neuropatia autonômica visceral, insuficiência pancreática exócrina, SIBO); hipertireoidismo; HIV e imunodeficiências; transplante de células hematopoéticas (doença do enxerto contra o hospedeiro, colite do cordão); amiloidose; infecção por *C. difficile* prévia ou fatores de risco para CDI.

3. Fisiopatologia

A síndrome não tem um mecanismo único. O que organiza o raciocínio é **por qual via a água chega às fezes**: secreção ativa, retenção osmótica, exsudação por lesão mucosa ou má digestão/absorção de gordura. A fonte ressalta que as categorias secretória e osmótica nem sempre são puras e que muitas doenças combinam os dois processos, o que limita a utilidade clínica dos marcadores de cada uma (UpToDate (diarreia crônica), 2026).

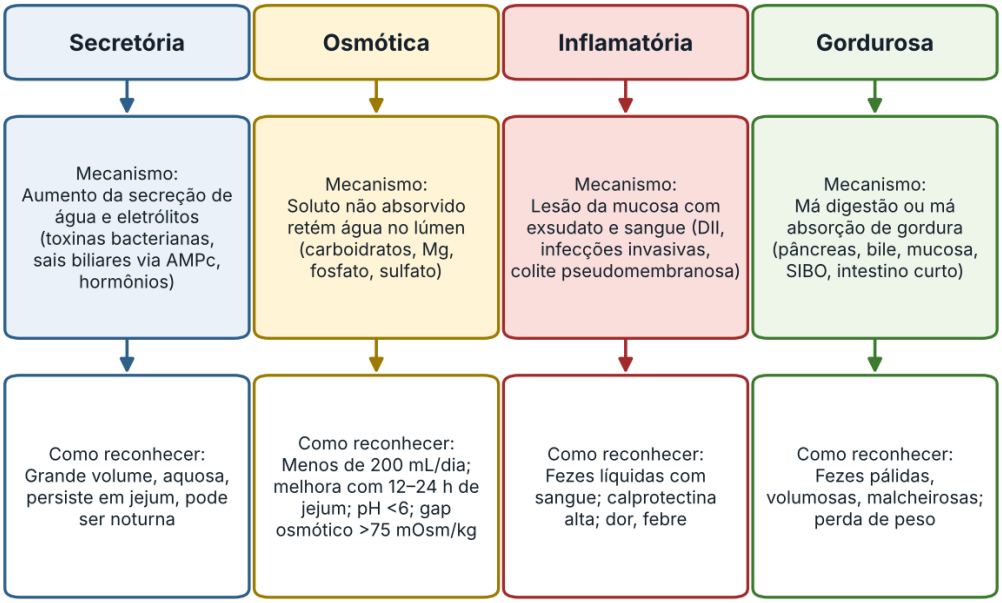


Figura 1. Quatro mecanismos de diarreia crônica e como reconhecê-los à beira do leito. *Elaborado a partir de UpToDate (diarreia crônica), 2026 (texto e Tabela 6) — não consta na fonte como figura.*

Mecanismos com consequência clínica direta:

- **Secretória:** grandes volumes de fezes aquosas que **persistem em jejum**. Exemplos: toxinas bacterianas, sais biliares, síndrome carcinoide (diarreia secretória em 80% dos casos; pode ter mais de 30 evacuações/dia, em geral sem relação com o rubor), diarreia secretória idiopática. As cólicas do carcinoide podem refletir fibrose mesentérica ou obstrução pelo tumor.
- **Osmótica:** substrato não absorvido (carboidratos, laxantes osmóticos com Mg, fosfato e sulfato) retém água. Volume menor (<200 mL/dia), **melhora ou cessa em 12 a 24 h de jejum**; pH fecal <6 e substâncias redutoras sugerem má absorção de carboidratos; sódio fecal baixo (<70 mEq/L) e gap osmótico alto (>75 mOsm/kg), embora a osmolalidade fecal não seja pedida de rotina.
- **Inflamatória:** lesão da mucosa produz fezes líquidas **com sangue** e eleva a calprotectina fecal (proteína de neutrófilos). Exemplos: DII, infecções invasivas, colite pseudomembranosa (CDI), colite isquêmica, colite actínica, neoplasias.
- **Gordurosa:** má digestão (insuficiência pancreática, pouca bile) ou má absorção (mucosa doente, intestino curto, SIBO, isquemia mesentérica) levam a esteatorreia: fezes pálidas, volumosas e malcheirosas, às vezes com gotas de óleo. Formas leves podem não alterar as fezes.
- **Ácidos biliares (secretória por mecanismo conhecido):** sais biliares agem sobre via dependente de AMPc e aumentam a secreção de sal e água no cólon. A diarreia é aquosa e frequente e **cessa em jejum**, porque o fígado secreta menos bile. Após colecistectomia a bile chega de forma contínua ao delgado e pode superar a capacidade de reabsorção do íleo terminal; também ocorre após ressecção ileal e radiação abdominal. É causa subdiagnosticada de diarreia "funcional".
- **Motilidade:** neuropatia autonômica diabética, pós-vagotomia e pós-simpatectomia, e SII alteram o trânsito. Mecanismo da SII em detalhe: **não informado na fonte** (o tópico de fisiopatologia da SII não foi enviado).
- **Pós-infecciosa:** SII pós-infecciosa descrita em até 30% após infecções bacterianas entéricas documentadas e após CDI. A diarreia de Brainerd é secretória epidêmica, com inflamação linfocítica colônica irregular, pode durar até 3 anos e se associa a água contaminada e leite não pasteurizado; agente não identificado.

Por que isso importa clinicamente: a resposta ao jejum e o volume são os dados mais baratos para escolher o caminho. Diarreia que cessa em jejum aponta para osmótica ou ácidos biliares; diarreia que persiste em jejum e acorda o paciente aponta para secretória ou inflamatória, e a noturna é sinal de alarme. A consequência prática é que a anamnese bem feita já decide a ordem dos exames.

4. Apresentação clínica

Instalação e o que perguntar na anamnese

- **O que o paciente chama de diarreia:** consistência, frequência, urgência, escape. **Incontinência fecal é frequentemente confundida com diarreia** e muda a investigação (exame do esfíncter).

- **Duração e início:** abrupto sugere infecção; gradual é "todo o resto"; congênito sugere cloridorreia ou má absorção de sódio.
- **Relação com jejum e noite:** persistência em jejum ou à noite sugere secretória ou inflamatória; **diarreia noturna é sinal de alarme**.
- **Características das fezes:** sangue (inflamatória; favorece cólon), fezes gordurosas que flutuam e são malcheirosas (má absorção de gordura), fezes pálidas ou esbranquiçadas (ausência de bile, doença celíaca), flatos e distensão (carboidratos).
- **Volume:** grande e aquoso sugere delgado; pequeno e frequente sugere cólon.
- **Sintomas associados:** perda de peso, dor (progressiva = alarme), febre, artralgia, aftas, olho vermelho (DII), estresse e depressão (SII).
- **Exposições:** medicamentos (inclusive de venda livre e suplementos), cirurgias (colecistectomia, ressecção ileal, vagotomia), radiação, viagem, creche, leite cru, antibiótico ou internação recente (CDI), dieta (sorbitol, FODMAPs, lactose, cafeína, álcool), ganho secundário (diarreia factícia).
- **Antecedentes:** infecções bacterianas recorrentes (imunodeficiência), artropatias crônicas e discrasias plasmocitárias (amiloidose), diabetes, HIV, transplante, doenças de transmissão sexual (proctite), história familiar de DII, celíaca e câncer colorretal.

Padrões clínicos das causas mais frequentes

Causa	Padrão característico (UpToDate (diarreia crônica), 2026)
SII / diarreia funcional	Dor cólica em quadrante inferior com alteração do hábito intestinal; fezes frequentes, de volume pequeno a moderado, **durante a vigília** (manhã ou após refeições); urgência, sensação de evacuação incompleta, tenesmo; cerca de metade tem muco; relação com estresse. Diarreia funcional: fezes soltas ou aquosas recorrentes sem dor/distensão predominantes e sem preencher critérios de SII.
Crohn	Diarreia, dor abdominal, perda de peso e febre (ileíte, ileocolite ou colite); pode haver anos de sintomas antes do diagnóstico; sangramento oculto comum, hematoquezia menos frequente que na retocolite.
Retocolite ulcerativa	Início gradual, às vezes precedido por episódio autolimitado de sangramento retal meses antes; 1/3 reto ou cólon distal, 1/3 cólon esquerdo, o restante pancolite; <10% iniciam fulminantes.
Colite microscópica	Meia-idade e idosos; 4 a 9 evacuações aquosas por dia (raramente >1,5–2 L/dia); curso intermitente; colonoscopia com mucosa macroscopicamente normal (edema, eritema e friabilidade discretos possíveis).
Má absorção	Clássico (fezes pálidas, gordurosas, volumosas, malcheirosas e perda de peso apesar de ingesta adequada) é **incomum**; a maioria tem sintomas leves que imitam SII (flatos, distensão, borborigmos) ou é assintomática. Anemia ferropriva pode ser a única pista de doença celíaca.
Ácidos biliares	Diarreia aquosa de alta frequência que **cessa em jejum**; após colecistectomia (2 a 50% nas séries, conforme população e busca ativa), ressecção ileal ou radiação; costuma melhorar ao longo de semanas a meses após colecistectomia.
Infecções crônicas	C. difficile, Aeromonas, Plesiomonas, Campylobacter, Giardia, amebas, Cryptosporidium, Cyclospora, doença de Whipple; Microsporidium em imunossuprimidos; Candida e Blastocystis descritos em relatos/casos, com contexto decisivo (Candida em fezes ocorre em assintomáticos).

Exame físico: pistas (Tabela 7 da fonte)

Achado	Sugere
Perda muscular, edema periférico	Desnutrição
Urticária pigmentosa, dermatografismo	Mastocitose
Púrpura "em pinça", macroglossia	Amiloidose
Hiperpigmentação, hipotensão postural	Insuficiência adrenal primária (Addison)
Eritema migratório necrolítico	Glucagonoma
Dermatite herpetiforme	Doença celíaca
Eritema nodoso, pioderma gangrenoso	DII
Rubor, sopro cardíaco, sibilância	Síndrome carcinoide
Nódulo tireoidiano, tremor, retração palpebral	Hipertireoidismo
Linfonodomegalia	HIV, linfoma, câncer
Hepatomegalia	Tumor endócrino, amiloidose
Esplenomegalia	Mastocitose, doença de Whipple, linfoma MALT
Sopro abdominal	Isquemia mesentérica crônica
Fraqueza do esfíncter anal	Incontinência fecal

O exame rotineiro deve incluir pele e **toque retal**; raramente dá o diagnóstico, mas orienta a investigação. Laboratório sugestivo: anemia (celíaca, DII, má absorção), anti-transglutaminase elevada (celíaca), VHS/PCR elevados (inflamação inespecífica), calprotectina alta (diarreia inflamatória), sangue oculto positivo (infecção crônica ou DII).

Sinais e sintomas de má absorção (Tabela 3 da fonte)

Déficit	Quadro clínico	Laboratório
Calorias	Perda de peso com apetite normal	—
Gordura	Fezes pálidas, volumosas; diarreia sem flatulência; esteatorreia	Gordura fecal >7% da ingesta
Proteína	Edema, atrofia muscular, amenorreia	Hipoalbuminemia
Carboidratos	Diarreia aquosa, flatos, pH fecal ácido, intolerância ao leite	Aumento do hidrogênio exalado; gap osmótico fecal
Vitamina B12	Anemia; degeneração combinada subaguda (parestesias, ataxia, perda de vibração e posição)	Anemia macrocítica; B12 baixa; ácido metilmalônico e homocisteína altos
Folato	Anemia	Anemia macrocítica; folato sérico e eritrocitário baixos
Vitamina B (geral)	Queilose, glossite indolor, acrodermatite, estomatite angular	—
Ferro	Anemia microcítica, glossite, pagofagia	Ferro, ferritina e saturação baixos
Cálcio e vitamina D	Parestesia, tetania, fraturas patológicas; Chvostek e Trousseau	Hipocalcemia; fosfatase alcalina alta; densitometria alterada
Vitamina A	Hiperqueratose folicular, cegueira noturna	Retinol baixo
Vitamina K	Hematomas, sangramento	Vitamina K e fatores dependentes baixos

Sinais de alarme (red flags) na diarreia crônica

- Início após os 50 anos.
- Sangramento retal ou melena.
- Diarreia ou dor **noturna**; dor abdominal progressiva.
- Perda de peso inexplicada, febre ou outros sintomas sistêmicos.
- Anemia ferropriva, PCR/VHS elevados, calprotectina fecal elevada ou sangue oculto nas fezes.
- Parente de 1º grau com DII ou câncer colorretal.
- → Presença de qualquer um aumenta a chance de doença **orgânica** e exige avaliação endoscópica; dor como sintoma principal costuma pedir também imagem. Diarreia grave é critério de encaminhamento ao gastroenterologista.

Classificação de gravidade/estadiamento próprios da diarreia crônica: **não informado na fonte** (usa-se "diarreia grave" sem critério numérico). **Cenários e populações:** o texto não distingue urgência de ambulatório; imunossuprimidos (HIV, transplante) têm leque ampliado (Microsporidium, Cryptosporidium, CMV, linfoma, doença do enxerto), diabéticos têm neuropatia autonômica, insuficiência pancreática e SIBO, e antecedente cirúrgico muda as hipóteses.

5. Diagnóstico

Raciocínio em dois níveis. (1) Sindrômico: confirmar que é diarreia crônica (e não incontinência), procurar sinais de alarme (orgânica x funcional) e caracterizar o tipo (secretória, osmótica, inflamatória, gordurosa). (2) Etiológico: testes dirigidos à hipótese. A fonte reconhece que as estratégias ideais não foram estabelecidas e que a escolha depende de probabilidade pré-teste, disponibilidade de tratamento, gravidade, preferência e comorbidades; ainda assim, uma causa específica é achada em mais de 90%. Os algoritmos descrevem a prática dos autores ("nós realizamos"), não ensaios comparativos.

Critérios operacionais. Diarreia crônica: Bristol 5–7, >3 evacuações/dia, ≥4 semanas. **SII:** dor abdominal recorrente ≥3 dias/mês nos últimos 3 meses, associada a mudança da frequência ou da forma das fezes e melhora com a evacuação. **Diarreia funcional:** alterações semelhantes sem dor predominante. Em ambos exige-se avaliação limitada para excluir doença orgânica; sintomas persistentes apesar do tratamento, atípicos (início tardio) ou progressivos exigem reinvestigação. Diagnóstico de SII/diarreia funcional é clínico, por critérios, **depois** de excluir alarme.

Exames em ordem hierárquica

Passo / exame	O que responde	Limitações e leitura	Quando pedir
1. História, exame físico (pele, toque retal)	Alarme? Tipo de diarreia? Medicamentos, exposição, cirurgia	Incontinência pode ser confundida com diarreia	Sempre
2. Hemograma, TSH e T4 livre, sorologia de celíaca, eletrólitos, sangue oculto	Anemia (ferropriva, macrocítica), hipertireoidismo, celíaca, desidratação, doença orgânica	Eletrólitos só se grave, desidratado ou doença renal; sangue oculto sugere infecção crônica ou DII	Primeira linha em quase todos
3. Calprotectina fecal (ou lactoferrina)	Inflamação intestinal (inflamatória x não inflamatória)	Normal: **DII improvável**. Elevada: ileocolonoscopia com biópsia. Sensibilidade/especificidade e ponto de corte: não informado na fonte	Primeira linha, antes de endoscopia em quem não tem alarme franco
4. PCR (VHS)	Inflamação inespecífica	Utilidade limitada para separar SII de DII; usar PCR se calprotectina/lactoferrina não estiverem disponíveis	Quando não há calprotectina
5. Pesquisa de Giardia (antígeno ou ácido nucleico); C. difficile se antibiótico recente ou suspeita	Infecções persistentes	Antígeno/NAAT mais sensíveis que microscopia. Testes de CDI: ver Doença 2, seção 5. Leucócitos fecais **não** são acurados (sensibilidade e especificidade de 20 a 90%; com sensibilidade de 70%, especificidade de 50%)	Conforme risco: viagem, creche, imunossupressão, antibiótico
6. Colonoscopia com biópsias (íleo terminal; cólon direito e esquerdo)	DII, colite microscópica, neoplasia, outras colites	Preferida; sigmoidoscopia até 60 cm é mais barata e segura e serve a casos selecionados. Colonoscopia obrigatória se anemia ferropriva, necessidade de ver o íleo (Crohn), rastreio de câncer por idade ou suspeita de colite microscópica (biópsias do cólon inteiro, pois a lesão é menos intensa no distal)	Alarme; ou diarreia persistente sem causa; idade de rastreio
7. Endoscopia alta com biópsia duodenal	Doença celíaca e enteropatias do delgado	Se sorologia positiva ou risco aumentado (mesmo com sorologia negativa)	Celíaca provável; causas raras
8. Exames de má absorção	Déficits nutricionais (suporte indireto à má absorção)	Hemograma, folato eritrocitário, ferro e CTF, B12, cálcio, magnésio, albumina, caroteno, 25-OH vitamina D	2ª linha: suspeita clínica ou laboratorial de má absorção
9. Imagem: TC ou RM de abdome; colangiorressonância; enterorressonância	Crohn, doença pancreática, tumores de delgado	Radiografia simples tem utilidade limitada (distensão, níveis hidroaéreos, megacólon, estenoses)	Dor como sintoma principal, sintomas sistêmicos ou suspeita de Crohn/pâncreas
10. Hormônios (gastrina, calcitonina, somatostatina, VIP, 5-HIAA urinário de 24 h); triagem de laxativos	Tumores secretores; diarreia factícia	Reservados a quem não tem outra causa. Laxativos: antraquinonas, bisacodil e fenolftaleína na urina; magnésio e fosfato nas fezes; sugerido por melanose do cólon	Causas raras, após 2ª linha

Disponibilidade no SUS e custo-benefício de cada exame: **não informado na fonte**; calprotectina e colonoscopia variam muito entre serviços. O que pedir em cada cenário: a fonte não separa urgência de ambulatório (o texto é de investigação ambulatorial).

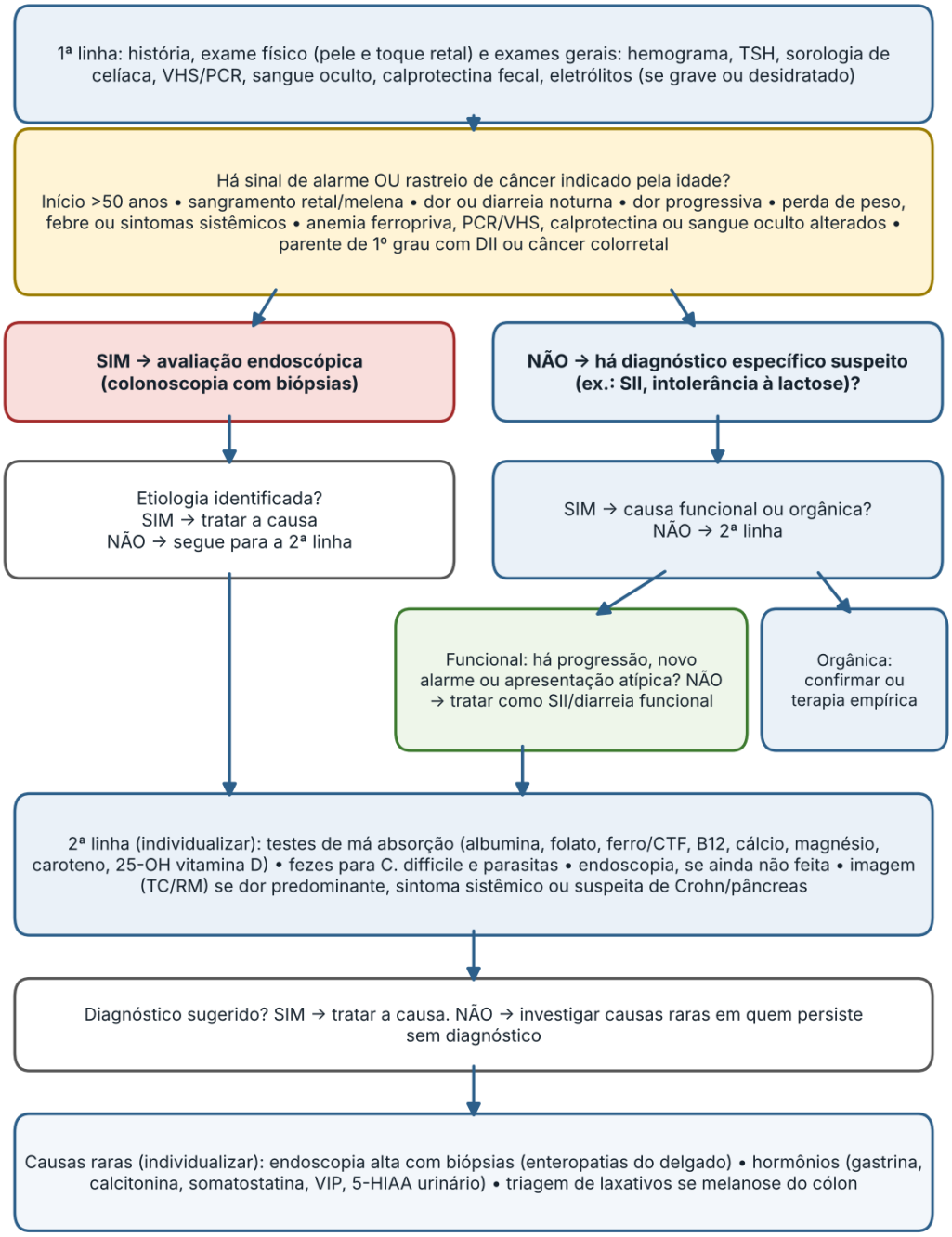


Figura 2. Abordagem da diarreia crônica em adultos: primeira linha, alarme, endoscopia, causa funcional ou orgânica, segunda linha e causas raras. *Elaborado a partir do Algoritmo 1 de UpToDate (diarreia crônica), 2026 (original ilegível na extração) — não consta na fonte como esta figura.*

Nota de leitura crítica

- Nenhuma recomendação de exame vem graduada (certeza e força); os pontos de corte e a acurácia da calprotectina não são fornecidos, e o próprio texto diz que as estratégias ideais não foram estabelecidas. O dado quantitativo mais firme é negativo: leucócitos fecais são ruins. Trate o algoritmo como prática de especialistas e individualize.

Diferencial por tipo de diarreia (Tabela 6 da fonte, resumida)

Tipo	Exemplos
Aquosa — osmótica	Má absorção de carboidratos; laxantes osmóticos (Mg, fosfato, sulfato)
Aquosa — secretória	Toxinas bacterianas; má absorção de ácidos biliares; DII (alguns casos), colite microscópica; medicamentos e toxinas; dismotilidade (neuropatia diabética, SII, pós-vagotomia/simpatectomia); endocrinopatias (Addison, tumores neuroendócrinos, hipertireoidismo, mastocitose, carcinoma medular de tireoide); diarreia secretória idiopática; laxativo estimulante; neoplasia (carcinoma de cólon, linfoma, adenoma viloso); vasculite
Inflamatória	Diverticulite; infecções invasivas (tuberculose, yersiniose, amebíase, estrongiloidíase); colite pseudomembranosa; CMV e herpes; DII (maioria); colite microscópica (alguns); colite isquêmica; neoplasia; colite actínica
Gordurosa	Má absorção (isquemia mesentérica, doenças de mucosa como Crohn e Whipple, intestino curto, SIBO); má digestão (pouca bile, insuficiência pancreática exócrina)

Diagnósticos diferenciais (formato da tutoria)

Hipótese	Achados a favor	Achados contra	Esperado se fosse a correta, mas ausente	Achado que discrimina
SII-D / diarreia funcional	Dor cólica baixa + mudança de hábito; fezes pequenas, na vigília, urgência, muco; estresse; adulto jovem	Alarme; diarreia noturna; calprotectina alta; perda de peso	Melhora da dor com a evacuação	Critérios de SII com exames de exclusão normais (calprotectina, celíaca, hemograma)
DII (Crohn, retocolite)	Sangue, dor, febre, perda de peso, noturna; artralgia, aftas, olho vermelho; anemia; história familiar; calprotectina alta	Calprotectina normal	Sangue visível na retocolite; ileíte/perianal no Crohn	Ileocolonoscopia com biópsia
Colite microscópica	4–9 evacuações aquosas/dia; meia-idade/idosos; curso intermitente; mucosa normal	Sangue visível; início muito jovem (inferência didática)	Cronicidade; mucosa normal à colonoscopia	Biópsias do cólon todo (histologia)
Doença celíaca	Anemia ferropriva, má absorção, flatos, distensão, dermatite herpetiforme, família	Sorologia negativa com baixo risco	Déficits nutricionais, perda de peso	Anti-transglutaminase e biópsia duodenal
Diarreia por ácidos biliares	Colecistectomia, ressecção ileal <100 cm, radiação; aquosa, frequente; cessa em jejum	Esteatorreia franca; ausência dos antecedentes	Resposta a resina de ácidos biliares	Resposta à colestiramina/colestipol (teste diagnóstico específico: não informado na fonte)
Osmótica alimentar (lactose, sorbitol, FODMAP)	Relação com laticínios, adoçantes, flatos e distensão; <200 mL/dia; melhora com jejum de 12–24 h	Persistência em jejum ou à noite	Pior após o alimento; pH <6, gap >75	Dieta de exclusão (retirar o agente) resolve; gap osmótico fecal
SIBO	Cirurgia GI prévia, diabetes, dismotilidade; flatos, distensão, esteatorreia	Sem fatores de risco	Má absorção leve; sinal laboratorial específico: não informado na fonte	Teste respiratório; resposta a antibiótico
Infecção crônica (Giardia, Cryptosporidium, CDI recorrente)	Viagem, creche, imunossupressão, antibiótico recente; sangue oculto	Teste de fezes negativo	Exposição epidemiológica	Antígeno/ácido nucleico nas fezes; teste de CDI
Medicamentos	Início após droga nova (metformina, Mg, AINE, macrolídeo, olmesartana)	Persistência após suspensão	Melhora ao suspender	Relação temporal com início e suspensão
Neoplasia colônica / tumor secretor (raros)	>50 anos, sangue, anemia ferropriva, perda de peso; rubor e sibilância no carcinoide	Ausência de alarme	Alterações à colonoscopia ou hormonais	Colonoscopia; hormônios apenas se nada mais

Tabela elaborada a partir de UpToDate (diarreia crônica), 2026; a coluna "esperado, mas ausente" e as inferências marcadas são didáticas — não constam na fonte.

Quadro de raciocínio comparativo

Linha	SII-D	DII	Colite microscópica	Doença celíaca	Ácidos biliares
Condições facilitadoras	Adulto jovem; estresse; pós-infecção	15–40 anos (2º pico 50–80); família; ascendência judaica	Meia-idade e idosos	Família de celíaca/DII/câncer	Colecistectomia, ressecção ileal, radiação
Fisiopatologia	Não informada na fonte	Inflamação intestinal (detalhe: não informado)	Inflamação linfocítica ou colagenosa	Doença de mucosa do delgado com má absorção	Sais biliares → secreção colônica via AMPc
Instalação / cronologia	Crônica; piora com estresse	Gradual; Crohn com anos de sintomas	Intermitente	Pode ser silenciosa	Pós-cirurgia; melhora em semanas a meses
Sítio	Funcional (sem lesão)	Crohn: boca ao ânus; RCU: reto → cólon	Cólon	Delgado proximal (biópsia duodenal)	Cólon (secreção) após falha do íleo
Gravidade	Baixa	Variável; RCU <10% fulminante	4–9 evacuações/dia (raro >1,5–2 L)	Variável	Alta frequência, aquosa
Exame físico	Sem sinais	Eritema nodoso, pioderma, febre	Não informado na fonte	Dermatite herpetiforme, desnutrição	Não informado na fonte
Laboratório	Normais	Calprotectina e PCR altos; anemia	Não informado na fonte	Anti-transglutaminase; anemia ferropriva	Não informado na fonte
Endoscopia / imagem	Normais	Ileocolonoscopia com biópsia; TC/RM entérica	Mucosa normal; biópsia de todo o cólon	Endoscopia alta com biópsia duodenal	Não informado na fonte

Quadro elaborado a partir de UpToDate (diarreia crônica), 2026 — não consta na fonte (células "não informado na fonte" quando a fonte não traz o dado).

Armadilhas clínicas

- **Incontinência fecal** é lida como diarreia: o toque retal e a anamnese separam.
- **Colonoscopia macroscopicamente normal não exclui colite microscópica:** exige biópsias, de cólon direito e esquerdo.
- **Anemia ferropriva isolada** pode ser a única pista de doença celíaca; má absorção leve imita SII.
- **SII é diagnóstico de exclusão limitada:** início tardio, progressão ou persistência apesar do tratamento reabrem a investigação.
- **Diarreia que cessa em jejum não é secretória clássica:** pense em osmótica ou em ácidos biliares (subdiagnosticada como "funcional").
- **Medicamentos e suplementos** escondem a causa (Mg, sorbitol, metformina, olmesartana).
- **Leucócitos fecais** e **PCR** enganam; calprotectina normal torna DII improvável, mas não explica a causa da diarreia.
- **Candida em fezes** ocorre em assintomáticos: contexto manda. **C. difficile** deve ser testado se houve antibiótico recente (ver Doença 2).

6. Tratamento

A fonte é uma abordagem diagnóstica: o **tratamento específico fica nos tópicos de cada doença** (não enviados). O que ela detalha são a regra geral, as terapias empíricas e o tratamento sintomático. Graduação das recomendações (qualidade, força, tipo de estudo): **graduação não informada na fonte** em todas.

Conduta inicial e conduta específica

- **Conduta inicial:** avaliar desidratação e eletrólitos (se grave); suspender medicamento suspeito; identificar agente osmótico (sorbitol, lactose); teste de CDI se antibiótico recente. Estabilização na urgência: não detalhada na fonte.
- **Conduta específica:** tratar a causa quando estabelecida (DII, celíaca, colite microscópica, pancreatite crônica, infecções) conforme tópicos próprios.
- **Terapia empírica** é aceitável quando comorbidades limitam a investigação ou o diagnóstico é fortemente suspeito (tabela abaixo).
- **Terapia sintomática** quando não há tratamento definitivo, o diagnóstico não foi achado, ou como medida temporária durante a investigação.

Terapias empíricas e sintomáticas

Cenário	Conduta	Observação / evidência
Diarreia por ácidos biliares: após colecistectomia, ressecção ileal limitada (<100 cm) ou radiação abdominal	**Colestiramina** (resina), iniciar com dose baixa (**2 g 1–2×/dia**) e titular; muitos pacientes preferem comprimido (**colestipol**) ao pó	Graduação não informada. Meta-análise de ECR (2025) é citada, mas seus resultados não constam na fonte
Suspeita de intolerância à lactose	Restrição temporária de lactose; se alívio, mantém-se	Também serve de teste diagnóstico; graduação não informada
SIBO recorrente com fator predisponente	Antibiótico empírico	Esquema e dose: não informados na fonte
Osmótica por agente identificável (sorbitol, adoçantes)	Retirar o agente; exames adicionais podem ser dispensáveis	Graduação não informada
Diarreia sem tratamento específico, ou temporização	**Loperamida**, **anticolinérgicos**, **adsorventes** (argilas, carvão ativado, bismuto, fibras e resinas de ácidos biliares)	Dose na fonte: não informada. Complemento externo na tabela da seção 7

Atenção: loperamida e colite pseudomembranosa

- A bula da loperamida contraindica uso na **colite pseudomembranosa** (CDI), na disenteria aguda, na retocolite aguda e na enterocolite bacteriana invasiva [Externo: bula de loperamida, FDA, versão vigente consultada em 2026]. O UpToDate da CDI trata antimotilidade como "tradicionalmente evitada, sem evidência de dano" (ver Doença 2, seção 6): divergência de força entre fontes.

Individualização e encaminhamento

- **Idosos e uso de fármacos que prolongam o QT:** cautela com loperamida (risco de torsades em doses acima do recomendado e com inibidores de CYP3A4, CYP2C8 e P-gp) [Externo: bula de loperamida, FDA, 2026].
- **Resinas ligantes:** reduzem a absorção de outros medicamentos — separar as doses [Externo: bula de colestiramina, FDA, versão consultada em 2026]; constipação é o efeito mais comum.
- **Diabéticos:** considerar neuropatia autonômica, insuficiência pancreática, SIBO. **Imunossuprimidos:** pesquisar Microsporidium e outros oportunistas.
- **Pós-colecistectomia:** muitos melhoram sozinhos em semanas a meses; a resina pode ser temporária.
- **Gestação, função renal/hepática, contexto socioeconômico:** não informado na fonte.
- **Encaminhar ao gastroenterologista se:** sinais de alarme, diarreia grave, suspeita de DII, diagnóstico inconclusivo após avaliação inicial, falha de terapia empírica, ou necessidade de manejo de longo prazo (DII, pancreatite crônica).

Prescrição-modelo (ambulatório): mulher de 48 anos, colecistectomia há 3 meses, 5–6 evacuações aquosas/dia, sem sangue, sem diarreia noturna, sem perda de peso; hemograma, TSH, sorologia de celíaca e calprotectina normais

- **1.** Colestiramina 2 g VO, 1 a 2 vezes ao dia, dissolvida em líquido, titulando conforme resposta [UpToDate, 2026]. Obs.: a bula informa dose inicial de 4 g de resina por dose (1 sachê) 1–2×/dia, máximo 24 g/dia, e que não se deve tomar o pó seco [Externo: bula de colestiramina, FDA, versão consultada em 2026] — divergência entre fontes quanto à dose inicial; conferir a apresentação disponível.
- **2.** Tomar os outros medicamentos pelo menos 1 h antes ou 4 a 6 h depois da resina [Externo: bula de colestiramina, FDA, 2026].
- **3.** Hidratação oral; evitar adoçantes com sorbitol e excesso de cafeína/álcool; revisar medicamentos.
- **4.** Retorno em 4 a 6 semanas: sem resposta, constipação ou surgimento de alarme → encaminhar ao gastroenterologista e prosseguir a investigação (colonoscopia com biópsias).

Elaborada a partir de UpToDate (diarreia crônica), 2026 e de bulas — não consta na fonte.

7. Tabela farmacológica consolidada

Posologia e efeitos adversos vêm da fonte, salvo marcação [Externo]. Dados externos foram consultados em resumos das bulas aprovadas pela FDA e devem ser conferidos na bula do produto disponível no Brasil.

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia completa	Indicação nesta doença	Efeitos adversos principais	Monitorização
Colestiramina	Resina ligante de ácidos biliares (troca aniônica; não absorvida)	UpToDate: iniciar 2 g VO 1–2×/dia e titular. [Externo: bula, FDA, 2026]: 4 g de resina (1 sachê de 9 g) 1–2×/dia; manutenção 2–4 sachês/dia; máx. 6/dia (24 g de resina); dissolver em ≥60–180 mL de líquido; nunca seca	Diarreia por ácidos biliares (pós-colecistectomia, ressecção ileal <100 cm, radiação)	[Externo: bula] constipação (principal; mais com doses altas e >60 anos), desconforto abdominal, flatulência, náusea; déficit de vitaminas K, A e D com uso prolongado; raro: obstrução intestinal. Contraindicada em obstrução biliar completa	Constipação; coagulação/vitaminas lipossolúveis em uso prolongado; separar outros fármacos (1 h antes ou 4–6 h depois)
Colestipol	Resina ligante de ácidos biliares	UpToDate: preferido por muitos por ser comprimido; dose na diarreia: não informada na fonte. [Externo: bula, Pfizer, 2026]: 2 g 1–2×/dia, aumentos de 2 g a cada 1–2 meses (titulação de bula guiada por lipídios); faixa 2–16 g/dia; engolir inteiro, sem partir, triturar ou mastigar	Diarreia por ácidos biliares (alternativa à colestiramina)	Efeitos adversos: não listados na página de dosagem consultada; esperar efeitos de classe (constipação, desconforto GI)	Outros fármacos: 1 h antes ou 4 h depois [Externo: bula, Pfizer, 2026]
Loperamida	Agonista opioide μ periférico; reduz motilidade e secreção	Dose na fonte: não informada. [Externo: bula, FDA, 2026]: crônica — 4 mg iniciais e 2 mg após cada evacuação sem forma; reduzir à menor dose eficaz (média 4–8 mg/dia); máx. 16 mg/dia; sem melhora após ≥10 dias a 16 mg/dia, é improvável controlar	Sintomático quando sem tratamento definitivo, diagnóstico indefinido ou como temporização	[Externo: bula] constipação, tontura, cólicas, sonolência; **boxed**: torsades de pointes, parada cardíaca e morte com doses acima das recomendadas; íleo paralítico, megacólon (inclusive tóxico), retenção urinária. Contraindicada em colite pseudomembranosa, disenteria aguda, retocolite aguda, enterocolite bacteriana invasiva e dor sem diarreia	QT/ECG em idosos e com fármacos que prolongam QT; interações com inibidores de CYP3A4, CYP2C8 e P-gp; distensão abdominal
Anticolinérgicos	Antiespasmódicos/antimuscarínicos	Fármaco, dose e duração: não informados na fonte	Sintomático	Não informado na fonte	Não informado na fonte
Adsorventes: argilas, carvão ativado, bismuto	Ligam toxinas/água no lúmen (mecanismo não detalhado na fonte)	Não informada na fonte	Sintomático	Não informado na fonte	Não informado na fonte
Fibras (psyllium)	Formadoras de bolo fecal	Dose: não informada na fonte (ver Doença 2 para uso após CDI)	Sintomático	Não informado na fonte	—
Antibióticos para SIBO	Antibacterianos (classe e esquema não detalhados)	Esquema e dose: não informados na fonte	Empírico em SIBO recorrente com fator predisponente	Não informado na fonte	Não informado na fonte
Restrição de lactose (não é fármaco)	Dietética	Dieta sem lactose temporária	Suspeita de intolerância à lactose	—	Resposta dos sintomas

Fármacos que causam diarreia (Tabela 5 da fonte): rever na história

Sistema	Classe	Exemplos
Cardiovascular	Antiarrítmicos; anti-hipertensivos; hipolipemiantes; diuréticos	Digoxina, procainamida, quinidina; IECA, BRA (olmesartana: enteropatia tipo espru), betabloqueadores, hidralazina, metildopa; clofibrato, genfibrozila, estatinas; acetazolamida, ácido etacrínico, furosemida
Sistema nervoso	Ansiolíticos; antiparkinsonianos; outros	Alprazolam, meprobamato; levodopa; anticolinérgicos, fluoxetina, lítio, tacrina
Endócrino	Hipoglicemiantes; reposição tireoidiana	Metformina (e gliptinas, no texto); levotiroxina
Gastrintestinal	Antiulcerosos/antiácidos; ácidos biliares; laxantes; tratamento de DII	Anti-H2, antiácidos com magnésio, misoprostol, IBP; ácido quenodesoxicólico, ursodesoxicólico; catárticos, lactulose, sorbitol; 5-aminossalicilatos (sobretudo olsalazina)
Musculoesquelético	Sais de ouro; AINEs; antigotosos/febre periódica	Auranofina; ibuprofeno, ácido mefenâmico, naproxeno, fenilbutazona; colchicina
Outros	Antibióticos ("a maioria"); antineoplásicos; dieta; vitaminas	Amoxicilina, ampicilina, cefalosporinas, clindamicina, neomicina, tetraciclina, macrolídeos (eritromicina); muitos antineoplásicos; álcool, sorbitol; magnésio, vitamina C
Citados no texto	Imunoterapia, antirretrovirais, Olestra	Inibidores de checkpoint imunológico (colite, às vezes anos depois), antirretrovirais (em HIV), Olestra

Mecanismos individuais: **não informado na fonte** (a fonte apenas diz que há "variedade de mecanismos"). Manejo: identificar pela relação temporal com o início do fármaco.

8. Prevenção, prognóstico e seguimento

- **Prevenção primária:** evitar agentes osmóticos conhecidos (sorbitol, adoçantes, excesso de cafeína/álcool/alcaçuz) e revisar medicamentos. Estratégias específicas de prevenção: não informado na fonte.
- **Prevenção secundária (diagnóstico precoce):** colonoscopia de rastreio conforme a idade, aproveitada na investigação; sinais de alarme levam à endoscopia.
- **Prognóstico:** a fonte traz apenas dados pontuais: diarreia pós-colecistectomia frequentemente melhora em semanas a meses; diarreia de Brainerd pode durar até 3 anos; SII pós-infecciosa em até 30% após infecção bacteriana documentada. Escores prognósticos: não informado na fonte.
- **Seguimento:** reavaliar quem **não responde à terapia empírica** (encaminhar) e quem tem sintomas persistentes, atípicos ou progressivos apesar do tratamento (nova investigação). Metas terapêuticas e intervalos de consulta: não informados na fonte.

Comunicação com o paciente

- Explicar que a causa é achada em mais de 90% dos casos e que a investigação segue uma ordem: primeiro exames simples, depois endoscopia.
- Relatar medicamentos, suplementos, adoçantes e alimentos que pioram; anotar relação com jejum e noite.
- Voltar se surgir sangue nas fezes, perda de peso, febre, diarreia noturna ou dor progressiva.
- Se usar resina: separar de outros remédios (1 h antes ou 4–6 h depois), esperar melhora gradual e comunicar constipação.

Doença 2 — Infecção por Clostridioides difficile (CDI) em adultos

2. Epidemiologia e condições facilitadoras

Dado brasileiro de incidência ou prevalência: **não informado na fonte**. A diretriz de 2021 cita a estimativa dos CDC de cerca de 462 100 casos por ano nos Estados Unidos (redução de 24% sobre a estimativa anterior) e 31 300 recorrências em casos comunitários e 38 500 em casos associados a cuidados de saúde em 2017.

Portadores assintomáticos eliminam o organismo sem diarreia e são reservatório para contaminação ambiental. Os números diferem entre as fontes: até 20% dos adultos internados e 50% dos residentes de instituições de longa permanência (UpToDate (diagnóstico), 2026) contra 3–26% em internados agudos e 5–7% em instituições de longa permanência, e menos de 2% em adultos sem exposição a serviços de saúde (IDSA/SHEA 2017). Não se rastreia nem se trata portador.

Domínio	Fatores (fonte)
Idade, sexo, etnia	Idade avançada (>65 anos) é um dos fatores de risco mais importantes, possivelmente por refletir gravidade de doenças e comorbidades; tempo de internação aumenta o risco. Sexo e etnia: não informado na fonte. Peripartum e jovens saudáveis também podem ter CDI comunitária (IDSA/SHEA 2017).
História familiar e genética	Não informado na fonte. Baixa vitamina D foi associada a maior risco (comunitário, idosos e DII) (IDSA/SHEA 2017).
Hábitos e medicamentos	**Antibióticos** são o principal fator modificável: risco maior durante o uso e no primeiro mês (aumento de 7 a 10 vezes), com persistência por cerca de 3 meses; quanto maior a duração e o número de antibióticos, maior o risco. Classes de risco alto: fluoroquinolonas, clindamicina, cefalosporinas de 2ª a 5ª geração, carbapenêmicos, penicilinas de amplo espectro. Risco raro: aminoglicosídeos, tetraciclinas, tigeciclina, cloranfenicol, metronidazol, vancomicina. Uma ou duas doses de cefalosporina de 1ª geração em profilaxia cirúrgica não conferem risco significativo (UpToDate (tratamento), 2026). Cerca de 30% dos casos comunitários não tiveram antibiótico (UpToDate (diagnóstico), 2026). Inibidores de bomba de prótons: associação epidemiológica, mas controversa; podem aumentar a recorrência em estudos observacionais (IDSA/SHEA 2017). Quimioterapia, cirurgia ou manipulação do trato digestivo e dieta por sonda também aumentam o risco.
Comorbidades e exposição	Internação ou institucionalização recentes; doença inflamatória intestinal (especialmente retocolite), com mais recorrência e colectomia; transplante de órgão sólido (prevalência de 7,4%, cerca de 5 vezes a da clínica geral); transplante de células-tronco hematopoéticas (cerca de 9 vezes); doença renal crônica (risco de 2 a 2,5 vezes); HIV; quimioterapia. Ribotipo 027 (NAP1) é mais virulento e esteve associado a doença mais grave e a mais mortes nos dados dos CDC (IDSA/SHEA 2017).

Transmissão: via fecal-oral, por mãos contaminadas de profissionais e pelo ambiente. Os esporos resistem ao álcool (UpToDate (tratamento), 2026; IDSA/SHEA 2017).

3. Fisiopatologia

A cascata abaixo é a lógica a guardar: **sem ruptura da microbiota não há doença**. O antibiótico elimina a competição, o organismo coloniza, produz toxinas e a toxina faz a lesão que explica quase todos os achados clínicos.

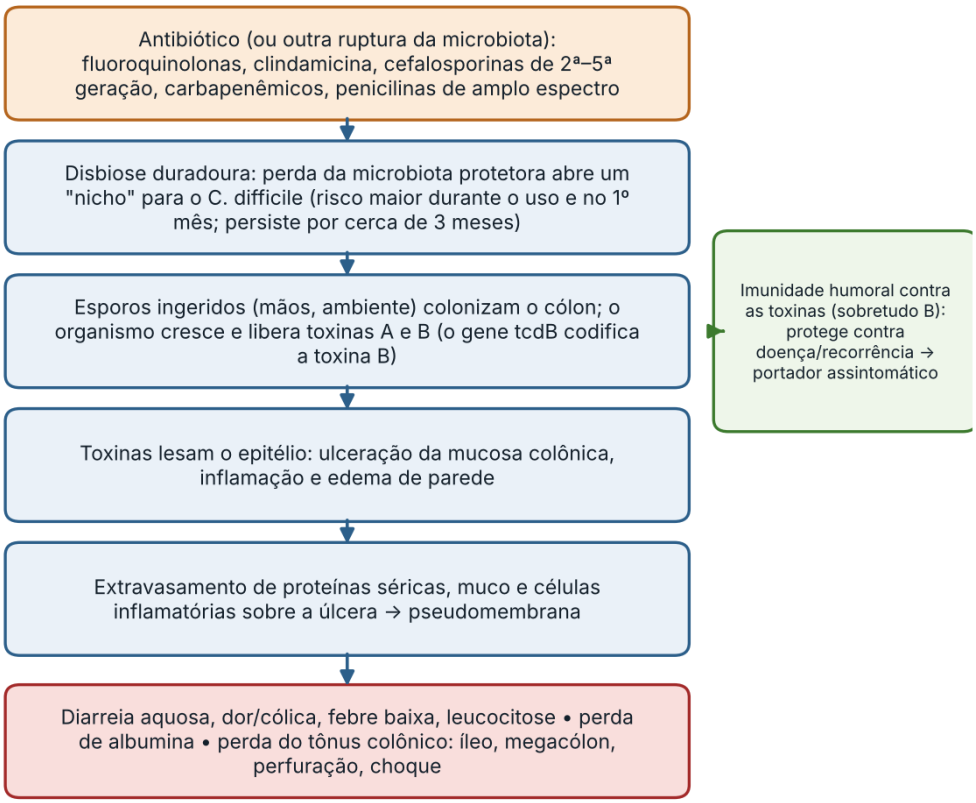


Figura 3. Cascata da CDI: da ruptura da microbiota às manifestações clínicas. *Elaborado a partir de UpToDate (diagnóstico), 2026, UpToDate (tratamento), 2026 e IDSA/SHEA 2017 — não consta na fonte.*

Para os tipos de diarreia (osmótica, secretória, inflamatória, gordurosa) e seus critérios de reconhecimento, ver **Doença 1, seção 3** (Figura 1). A diferença entre a diarreia osmótica por antibiótico e a CDI, que se confundem na prática, está resumida abaixo.

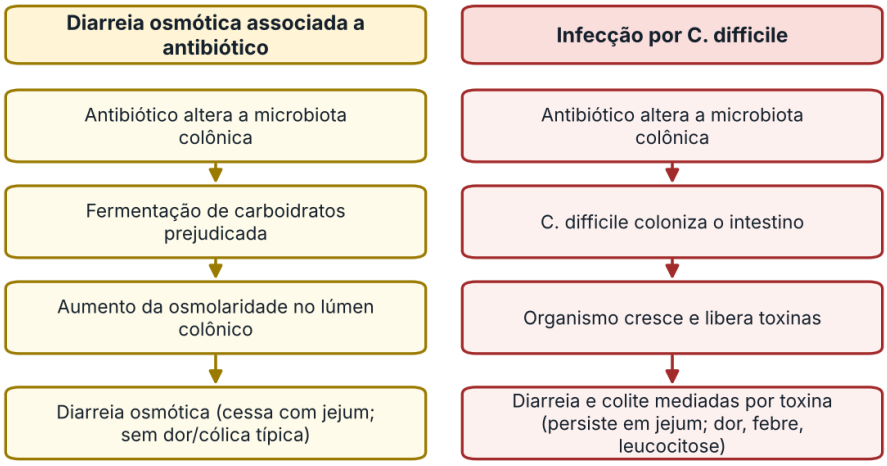


Figura 4. Dois caminhos a partir do mesmo gatilho (antibiótico): diarreia osmótica (cessa com jejum, sem dor) x CDI (mediada por toxina, persiste em jejum). *Elaborado a partir de UpToDate (diagnóstico), 2026 — não consta na fonte.*

Conexões mecanísticas que o aluno precisa fazer:

- **Pseudomembrana:** surge após a ulceração induzida pela toxina na superfície da mucosa, que libera proteínas séricas, muco e células inflamatórias. Por isso é placa elevada amarelada/esbranquiçada sobre mucosa inflamada (UpToDate (diagnóstico), 2026).
- **Hipoalbuminemia e edema:** a inflamação da parede permite fuga de albumina para o lúmen; o fígado não compensa, e a albumina pode cair abaixo de 2 g/dL, com ascite e edema periférico (enteropatia perdedora de proteínas, rara) (UpToDate (diagnóstico), 2026).

- **Íleo sem diarreia e megacólon:** a perda do tônus muscular do cólon causa íleo paralítico; as secreções ficam retidas no cólon dilatado e a diarreia some. Por isso **diminuição da diarreia com distensão abdominal é sinal de alarme, não de melhora** (UpToDate (tratamento), 2026; UpToDate (diagnóstico), 2026).
- **Portador x doente:** a resposta humoral às toxinas (principalmente B) influencia quem fica assintomático e quem recorre (UpToDate (diagnóstico), 2026; IDSA/SHEA 2017). Os testes que detectam o gene da toxina (NAAT, gene tcdB) não mostram toxina em produção, por isso não separam portador de doença.
- **Recorrência:** na maioria das vezes é recaída da mesma cepa (88% dos pares de isolados com 2 a 8 semanas de intervalo eram idênticos), não reinfecção. A hipótese que fundamenta o desmame da vancomicina é permitir o retorno gradual da microbiota e tratar formas vegetativas liberadas por esporos persistentes (UpToDate (diagnóstico), 2026; UpToDate (tratamento), 2026).
- **Por que o metronidazol falha:** é bem absorvido e seu nível nas fezes cai quando a inflamação diminui, enquanto vancomicina e fidaxomicina, pouco ou nada absorvidas, mantêm nível alto no cólon (UpToDate (tratamento), 2026).

Por que isso importa clinicamente: a fisiopatologia dita o tratamento. A droga deve chegar ao cólon (vancomicina IV não funciona), a causa precipitante deve ser retirada (suspender o antibiótico) e, na recorrência, é preciso reconstruir a microbiota (produtos de microbiota fecal).

Detalhes moleculares das toxinas além dos citados: **não informado na fonte** (o tópico de fisiopatologia do UpToDate não foi enviado).

4. Apresentação clínica

Espectro e instalação

- **Quando:** os sintomas costumam ocorrer durante ou até 2 semanas após o antibiótico; raramente até 10 semanas depois. Ausência de antibiótico não afasta CDI (UpToDate (diagnóstico), 2026).
- **Sintoma cardinal:** diarreia aquosa (≥3 evacuações líquidas em 24 h), muitas vezes com muco; sangue oculto possível; melena ou hematoquezia são raras. Associam-se dor e cólica em abdome inferior, febre baixa (febre em cerca de 15% dos casos; pode passar de 38,5 °C mesmo em doença não grave), náusea e anorexia.
- **Exame físico:** dor à palpação do abdome inferior. Em doença grave: distensão, febre, hipovolemia e acidose láctica.
- **Apresentações incomuns:** íleo sem diarreia (paciente muito doente, com dilatação colônica, espessamento de parede, febre e leucocitose, às vezes com início aparentemente benigno e progressão rápida); enteropatia perdedora de proteínas; enterite de delgado (ileostomia com aumento do débito e pseudomembranas no estoma); apendicite, celulite, bacteremia e artrite reativa são muito raros.

O que perguntar na anamnese

- Antibiótico atual ou nos últimos 3 meses (qual classe e por quanto tempo), internação ou institucionalização recentes, idade, uso de inibidor de bomba de prótons.
- Número de evacuações líquidas em 24 h, presença de sangue, dor, febre, vômitos, distensão e se a diarreia **parou** enquanto o abdome distendeu.
- Episódio prévio de CDI e como foi tratado (define o esquema da recorrência); doença inflamatória intestinal, imunossupressão, doença renal.
- Se a diarreia melhora em jejum (sugere osmótica) ou persiste (sugere toxina).

Gravidade (critérios de opinião de especialistas)

Categoria	Definição	Observação
Não grave	Leucócitos ≤15 000/µL e creatinina <1,5 mg/dL (ou aumento <50% sobre a basal)	Pode ser manejada ambulatorialmente se não houver fragilidade, desidratação ou apoio social precário.
Grave	Leucócitos >15 000/µL e/ou creatinina ≥1,5 mg/dL (ou aumento ≥50%)	Considerar internação e avaliar necessidade de cirurgia.
Fulminante (antes "grave complicada")	Hipotensão ou choque, íleo ou megacólon	Internação imediata; reavaliar em 24–48 h; avaliação cirúrgica.

Não existe escore validado prospectivamente; as definições acima são consenso/opinião de especialistas (UpToDate (diagnóstico), 2026; UpToDate (tratamento), 2026; IDSA/SHEA 2017). Idade ≥65 anos aumenta o risco de doença grave.

Sinais de alarme (red flags)

- Hipotensão ou choque; febre ≥38,5 °C; alteração do estado mental.
- Distensão abdominal significativa, íleo ou **queda da diarreia com abdome distendido** (suspeitar de megacólon: cólon >7 cm ou ceco >12 cm no raio X).
- Peritonite, rigidez, defesa involuntária, descompressão dolorosa ou ar livre (perfuração).
- Leucócitos ≥20 000/µL (≥25 000 e crescentes associam-se a alta mortalidade); lactato >2,2 mmol/L (≥5 mmol/L e crescente = mortalidade alta); creatinina elevada, hipoalbuminemia.
- Falência de órgão ou internação em UTI; ausência de melhora após 3 a 5 dias de tratamento clínico máximo.
- → Internar, imagem (TC de abdome e pelve) e avaliação cirúrgica precoce.

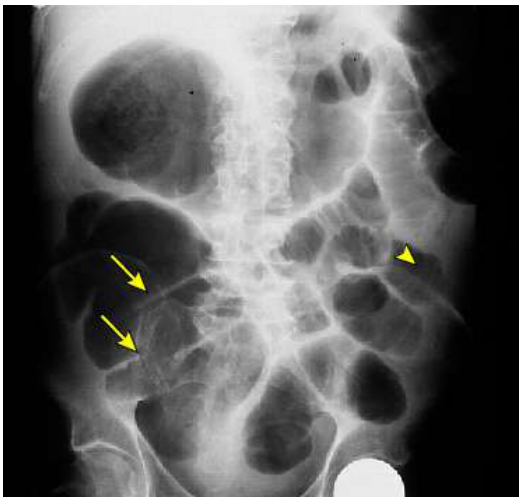


Figura 5. Radiografia simples de abdome com megacólon tóxico associado à CDI: alças de intestino grosso e delgado muito dilatadas; setas amarelas mostram as marcas haustrais espessas do cólon, que não atravessam toda a luz, e a ponta de seta mostra as finas pregas valvulares do delgado. *Extraída de UpToDate (diagnóstico), 2026.*

Populações especiais: idosos e imunossuprimidos têm mais risco de doença grave; **doença inflamatória intestinal**: CDI é responsável por cerca de metade das infecções entéricas que causam recaídas sintomáticas (cerca de 10% das recaídas), a colectomia é necessária mais vezes (20% em uma série) e a endoscopia costuma não mostrar pseudomembranas (UpToDate (diagnóstico), 2026). **Pacientes com ileostomia:** aumento do débito. **Gestação:** metronidazol exige cautela (UpToDate (tratamento), 2026).

Cenários: ambulatório (doença não grave, bom apoio, sem desidratação) x enfermaria/UTI (grave, frágil, desidratado, fulminante). Critérios de internação estão na seção 6.

5. Diagnóstico

Abordagem geral da diarreia crônica (e quando a CDI recorrente entra no diferencial): ver **Doença 1, seção 5**.

Raciocínio em dois níveis. Nível sindrômico: diarreia aguda (≥3 evacuações líquidas em 24 h) sem outra explicação óbvia, com fator de risco (antibiótico atual ou recente, internação, idade avançada). Nível etiológico: demonstrar toxina ou o organismo toxigênico em fezes líquidas, ou achar pseudomembranas. Na IDSA 2017, CDI é definida por sintomas **mais** teste de fezes positivo para toxina ou detecção de cepa toxigênica, ou achado colonoscópico/histopatológico de colite pseudomembranosa.

Todo paciente com suspeita deve entrar em **precauções de contato de forma preemptiva** enquanto o resultado não sai (IDSA 2017: se o resultado não ficar pronto no mesmo dia).

Exames em ordem hierárquica

Passo / exame	O que responde	Sensibilidade / especificidade e limitações	Quando pedir
1. Seleção de quem testar	Diarreia relevante (≥3 fezes líquidas/24 h, sem explicação)	Testar fezes formadas ou assintomáticos gera falso diagnóstico de CDI (portador). Só **uma** amostra; **sem repetir** em 7 dias; sem teste de cura.	Sempre antes de pedir qualquer teste. Íleo: swab retal.
2. Triagem sensível: NAAT (PCR) ou GDH	NAAT detecta gene da toxina (tcdB); GDH detecta antígeno comum a todas as cepas	Alta sensibilidade; NAAT tem sensibilidade comparável à da citotoxicidade e é específico para cepas toxigênicas, mas não mostra toxina produzida; GDH não distingue cepa toxigênica de não toxigênica. NAAT negativo praticamente exclui CDI. Valores numéricos de sensibilidade e especificidade do NAAT e do GDH: não informado na fonte. NAAT pode dar falso negativo se a coleta atrasar e já houve tratamento empírico.	Primeira etapa em todo protocolo; NAAT resulta em cerca de 1 hora; GDH em menos de 1 hora.
3. Confirmatório: EIA de toxina A/B	Toxina livre nas fezes (indica produção ativa)	Sensibilidade média cerca de 75% (varia por kit); especificidade até 99%. Falso negativo frequente porque precisa de 100–1000 pg de toxina. A toxina degrada em temperatura ambiente (indetectável em 2 h): manter a 4 °C se houver demora.	Após triagem positiva.
4. Árbitro: NAAT	Resolve GDH+/toxina−	Se NAAT negativo, CDI improvável; se positivo, infecção com pouca toxina ou portador: exige clínica.	Quando GDH e toxina divergem.
Cultura toxigênica e citotoxicidade em cultura de células	Padrão-ouro (histórico)	Lentos (cerca de 2 dias para citotoxicidade), trabalhosos, sem padronização; uso rotineiro não recomendado.	Estudos epidemiológicos; swab retal no íleo se disponível.
Hemograma, creatinina, albumina, lactato	Gravidade e prognóstico	Leucocitose até 15 000 é comum; leucocitose inexplicada em internado pode preceder a diarreia em 1–2 dias, mas os dados são mistos. Leucócitos fecais não ajudam.	Todo paciente com CDI confirmada ou suspeita.
Imagem: TC de abdome e pelve com contraste oral e IV; radiografia se TC indisponível	Megacólon, perfuração, colite	Raio X costuma ser normal; TC mostra espessamento de parede, sinal do alvo/duplo halo, "sinal do acordeão", ascite e densificação pericólica (não específicos).	Doença grave ou fulminante sem imagem prévia.
Endoscopia (retossigmoidoscopia flexível limitada, sem insuflar)	Pseudomembranas (muito sugestivas de CDI)	Raramente necessária; pseudomembranas podem estar ausentes (doença leve, tratada, recorrente, DII). Colonoscopia completa não é recomendada por risco de perfuração. Biópsia não é necessária para o diagnóstico.	Íleo ou fulminante sem diarreia; dúvida diagnóstica que exija visualização/biópsia.

Disponibilidade no SUS e custo-benefício dos testes: **não informado na fonte**. A escolha do algoritmo costuma ser decidida pelo protocolo do laboratório, não pelo médico assistente.

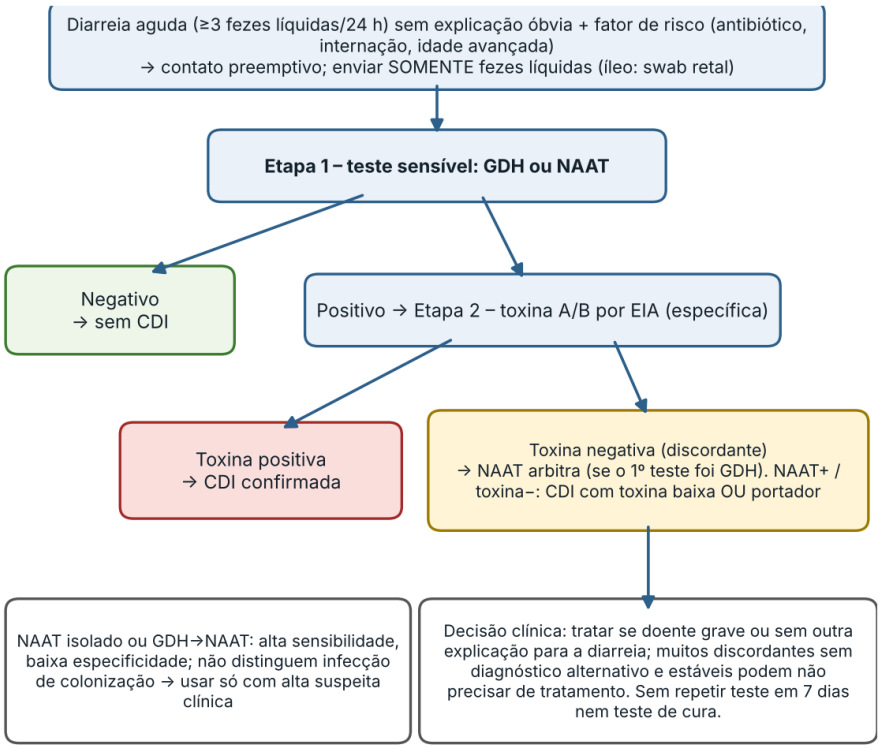


Figura 6. Fluxo diagnóstico de CDI com teste em duas etapas e leitura dos resultados discordantes. *Elaborado a partir de UpToDate (diagnóstico), 2026 e IDSA/SHEA 2017 — não consta na fonte.*

Interpretação dos resultados discordantes

Combinação	Leitura
NAAT+ e toxina+	CDI
NAAT+ e toxina−	Portador ou CDI com toxina abaixo do limite do EIA; avaliar quadro clínico e outras causas
NAAT−	Sem CDI e sem portador
GDH+ e toxina+	CDI
GDH+ e toxina−, NAAT+	CDI ou portador
GDH+ e toxina−, NAAT−	Sem CDI
GDH− e toxina+	Erro técnico; repetir
GDH− e toxina−	Sem CDI

Evidência sobre tratar ou não os discordantes é observacional: em uma meta-análise de 26 estudos observacionais (cerca de 13 000 pacientes, 5566 NAAT+/toxina−), a mortalidade em 30 dias foi maior sem tratamento (13% x 5%); em um estudo quase-experimental com 632 pacientes, foi semelhante (9% x 7%; aOR 0,46, IC90% 0,2–1,04). Conduta da fonte: tratar quem está gravemente doente e quem não tem outra explicação (UpToDate (diagnóstico), 2026). Na IDSA 2017, pacientes toxina−/NAAT+ não tratados não tiveram desfechos adversos em estudo retrospectivo pequeno (n=128) e a recorrência foi maior quando NAAT e toxina eram ambos positivos (31% x 14%).

Achados de imagem e endoscopia

Hallmark: colite pseudomembranosa. Na endoscopia, placas elevadas amarelas ou esbranquiçadas de até 2 cm, espalhadas sobre mucosa relativamente normal ou confluentes cobrindo toda a mucosa; podem faltar no retossigmoide e estar mais proximais. Na TC, o sinal do acordeão (contraste oral retido entre haustrações espessadas e edemaciadas) é muito sugestivo. Pseudomembranas raramente aparecem em recorrência ou DII; outros agentes, uremia e isquemia colônica podem produzi-las. Seu achado deve levar a confirmação laboratorial.



Figura 7. Peça macroscópica de colo com pseudomembranas: placas elevadas amarelas ou esbranquiçadas, de 0,2 a 2,0 cm, sobre mucosa quase normal. *Extraída de UpToDate (diagnóstico), 2026.*



Figura 8. Mucosa normal do sigmoide, para comparação: vasos finos visíveis, superfície lisa e brilhante, pregas de espessura normal. *Extraída de UpToDate (diagnóstico), 2026.*

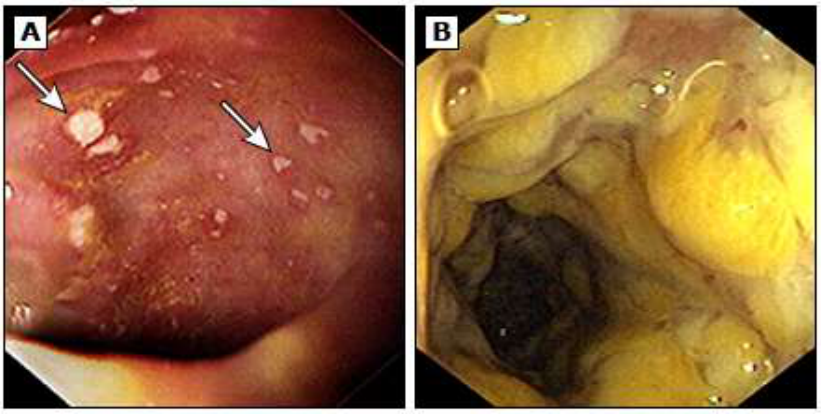


Figura 9. Colite pseudomembranosa por CDI à endoscopia. (A) pseudomembranas dispersas sobre a mucosa, separadas por áreas quase normais, algumas com halo vermelho (setas). (B) pseudomembrana amarela cobrindo circunferencialmente toda a mucosa. *Extraída de UpToDate (diagnóstico), 2026.*

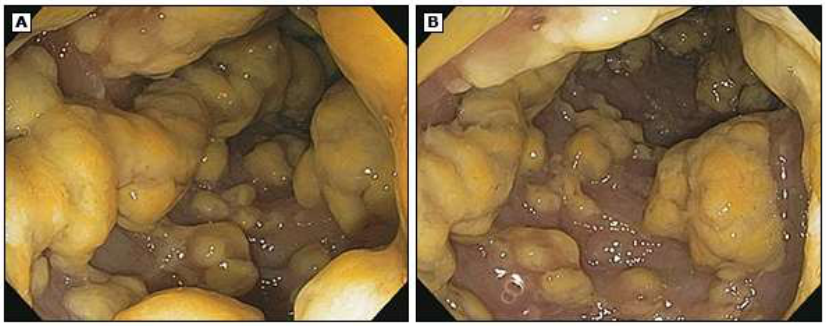


Figura 10. Colite por C. difficile com pseudomembranas difusas por todo o cólon examinado (painéis A e B), com pouca mucosa visível. Pseudomembranas não são diagnósticas por si só, mas no contexto clínico adequado quase sempre indicam CDI. *Extraída de UpToDate (diagnóstico), 2026.*

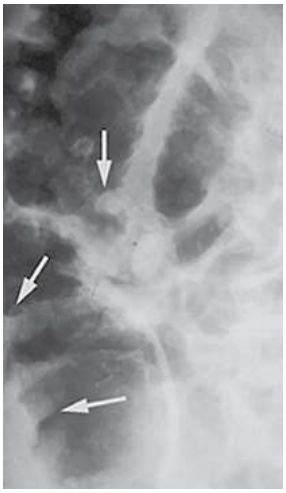


Figura 11. Radiografia simples: espessamento marcado da parede do cólon ascendente (setas) com padrão de "impressão digital" (thumbprinting), visto em qualquer colite. *Extraída de UpToDate (diagnóstico), 2026.*

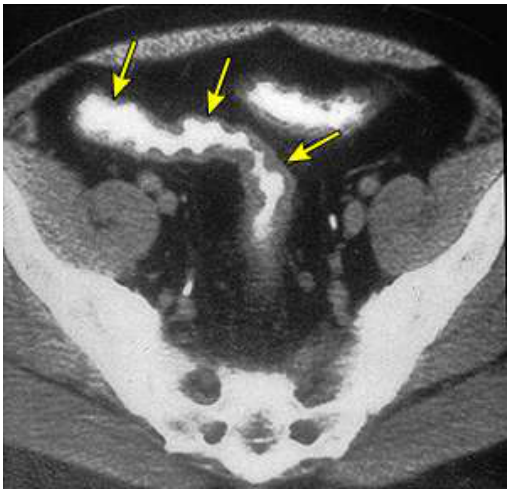


Figura 12. TC de abdome: espessamento marcado da parede do sigmoide (setas); achado inespecífico, visto em qualquer colite. *Extraída de UpToDate (diagnóstico), 2026.*

Diagnósticos diferenciais (formato da tutoria)

Hipótese	Achados a favor	Achados contra	Esperado se fosse a correta, mas ausente	Achado que discrimina
CDI (hipótese principal)	Diarreia aquosa ≥3/24 h, antibiótico/internação/idade, dor em cólica, febre baixa, leucocitose, pseudomembrana	Diarreia que cessa em jejum; teste negativo (NAAT− exclui)	—	NAAT+ com toxina+ (ou pseudomembrana); sem outra causa
Diarreia osmótica por antibiótico	Uso de antibiótico; diarreia sem outros achados	Dor/cólica, febre, leucocitose, anormalidade de imagem, pseudomembrana	Cessação ao suspender a ingesta oral; ausência de dor e de alterações laboratoriais	Cessa com jejum; sem cólica nem alterações. Atenção: portador assintomático pode confundir
Diarreia infecciosa (Shigella, Campylobacter, Giardia, Cryptosporidium, enterovírus)	Quadro clínico semelhante; sem antibiótico prévio sugere outra causa	Teste de CDI negativo	Diarreia com sangue visível (bactérias invasivas), exposição epidemiológica	Sangue grosseiro (CDI raramente causa); cultura de fezes, parasitológico, painel molecular GI
SII pós-infecciosa	Cerca de 10% após tratar CDI; até 10 evacuações líquidas/dia; melhora parcial da dor e da frequência	Teste pode seguir positivo por até 6 semanas, sem significar recaída	Resolução inicial seguida de sintomas, sem teste de nova infecção	Critérios de Roma III (dor ou desconforto ≥3 dias/mês nos últimos 3 meses com ≥2: melhora ao evacuar, mudança de frequência, mudança de forma das fezes) e exclusão de recaída
Recidiva de DII (com ou sem CDI)	Diarreia, dor e febre baixa; recente antibiótico ou internação	Endoscopia sem pseudomembranas (DII raramente as tem)	Diagnóstico prévio de DII; teste de CDI negativo se fosse só DII	Teste laboratorial multietapa; frequentemente trata-se os dois
Colite isquêmica	Dor abdominal intensa, leucocitose, ocasional febre, pode ter pseudomembrana	CDI raramente causa hematoquezia	Sangue nas fezes, dor intensa de início agudo	Sangue nas fezes e teste de CDI negativo
Colite microscópica	Diarreia aquosa semelhante à CDI	Cronicidade (CDI é aguda)	Cronicidade, sem fator de risco infeccioso	Biópsia na colonoscopia
Doença celíaca	Diarreia crônica ou recorrente, má absorção, perda de peso, distensão	Quadro agudo, sem relação com antibiótico	Perda de peso e má absorção; relação com glúten	Sorologia e/ou biópsia duodenal

Tabela elaborada a partir de UpToDate (diagnóstico), 2026 (seção "Differential diagnosis"), exceto a coluna "esperado, mas ausente", que é inferência didática — não consta na fonte.

Quadro de raciocínio comparativo

Linha	CDI	Diarreia osmótica por ATB	Colite isquêmica	Recidiva de DII
Condições facilitadoras	Antibiótico, internação, idade >65, IBP	Antibiótico	Baixo fluxo sanguíneo colônico	DII conhecida; antibiótico/internação elevam suspeita de CDI associada
Fisiopatologia	Toxina → ulceração e pseudomembrana	Fermentação de carboidratos reduzida → carga osmótica	Hipoperfusão da mucosa	Inflamação crônica imunomediada (detalhe: não informado na fonte)
Instalação / cronologia	Durante ou até 2 semanas (raro 10) após antibiótico; aguda	Com o antibiótico	Dor geralmente aguda	Não informado na fonte
Sítio	Cólon (raro delgado)	Cólon	Cólon	Intestino (cólon)
Gravidade	Do leve ao fulminante	Leve	Variável	Variável
Exame físico	Dor em abdome inferior; distensão se grave	Sem dor típica	Dor intensa	Dor, febre baixa
Laboratório	Leucocitose até 15 000 (maior em grave); albumina baixa e creatinina alta em grave	Sem alterações típicas	Leucocitose comum	Não informado na fonte
Imagem / endoscopia	Pseudomembranas, espessamento, megacólon	Normal	Pode haver pseudomembrana	Sem pseudomembranas habitualmente

Quadro elaborado a partir de UpToDate (diagnóstico), 2026 — não consta na fonte (células "não informado na fonte" quando a fonte não traz o dado).

Armadilhas clínicas

- **NAAT positivo não é diagnóstico sozinho:** detecta portador. Pedir teste em paciente com fezes formadas ou diarreia por outra causa gera tratamento desnecessário.
- **Sem diarreia não é sem CDI:** íleo pode ser a apresentação; usar swab retal e imagem.
- **Diarreia que não melhora com tratamento adequado** quase nunca é CDI refratária: procurar outro diagnóstico (SII pós-infecciosa em cerca de 10%).
- **Teste positivo após recuperação:** NAAT e toxina podem seguir positivos por mais de 6 semanas; não repetir teste de cura.
- **Pseudomembrana não é exclusiva de CDI** (uremia, isquemia, outros agentes) e sua ausência não exclui CDI.
- **Leucocitose isolada** em internado não confirma CDI (dados mistos); febre alta também pode ocorrer em CDI não grave.

6. Tratamento

Conduta inicial (todo paciente)

- **Suspender o antibiótico desencadeante** o quanto antes (recomendação forte, evidência moderada, IDSA/SHEA 2017); antibióticos concomitantes prolongam a diarreia e aumentam falha e recorrência. Se um antibiótico for essencial, escolher agentes menos associados a CDI.
- **Precauções de contato** e higiene de mãos (água e sabão quando houver contato com fezes ou em surto; o álcool não mata esporos). Quarto privativo com banheiro exclusivo; luvas e avental ao entrar no quarto; manter isolamento por pelo menos 48 h após cessar a diarreia (IDSA/SHEA 2017).
- **Hidratação e eletrólitos;** dieta conforme tolerância; dieta sem lactose não é necessária. Psyllium pode ajudar após a recuperação.
- **Antimotilidade (loperamida, difenoxilato-atropina):** tradicionalmente evitados, sem evidência de dano; reservar para dificuldade de repor perdas, **já com tratamento específico iniciado e sem íleo nem distensão**. Bismuto e resinas ligantes de ânions não têm evidência.
- **Tratamento empírico** quando a suspeita é muito alta (sobretudo grave/fulminante) e o resultado vai demorar (cerca de >48 h na IDSA 2017). Sem diarreia nem manifestações de CDI, positividade isolada **não** se trata.

Quando internar

- Todo caso **fulminante** (estabilização, hidratação IV, antibiótico).
- Considerar: doença grave, paciente frágil, sinais de desidratação (hipotensão, ortostase, diurese baixa) ou apoio social precário.
- Cirurgia: ver critérios abaixo. FMP e FMT: ver recorrência.

Esquemas por cenário (antibióticos)

Cenário	Esquema	Graduação (fonte)
Episódio inicial (não grave ou grave)	**Fidaxomicina 200 mg VO 12/12 h por 10 dias** (preferida) ou vancomicina 125 mg VO 6/6 h por 10 dias. Metronidazol 500 mg VO 8/8 h por 10–14 dias **somente** em doença não grave se as anteriores não estiverem disponíveis.	Fidaxomicina: sugestão condicional, evidência moderada (IDSA/SHEA 2021); UpToDate Grau 2C. IDSA 2017: vancomicina ou fidaxomicina fortes/alta; metronidazol fraca/alta.
1ª recorrência	Se tratou com vancomicina: fidaxomicina 200 mg 12/12 h por 10 dias **ou** 200 mg 12/12 h por 5 dias e depois em dias alternados por 20 dias. Se tratou com fidaxomicina: vancomicina em desmame (125 mg 6/6 h por 10–14 dias, 12/12 h por 7 dias, 1×/dia por 7 dias e a cada 2–3 dias por 2–8 semanas); alternativa: vancomicina 125 mg 6/6 h por 10 dias. Se usou metronidazol no inicial: vancomicina 125 mg 6/6 h por 10 dias.	UpToDate Grau 2C; IDSA 2021: fidaxomicina condicional, evidência baixa; vancomicina em desmame fraca/baixa (2017).
2ª recorrência (3º episódio)	Fidaxomicina (um dos dois esquemas acima) preferida; alternativas: vancomicina em desmame ou vancomicina 125 mg 6/6 h por 10 dias seguida de rifaximina 400 mg 8/8 h por 20 dias. **Mais** produto de microbiota fecal (FMP) após o fim do antibiótico (UpToDate).	UpToDate Grau 2C; IDSA 2017: FMT forte/moderada após ≥2 recorrências com antibiótico.
3ª recorrência ou mais	Esquema prolongado (fidaxomicina estendida ou vancomicina em desmame) **mais** FMT tradicional (se FMP ainda não usado, FMP é razoável). Quem não pode fazer FMT ou recaiu após FMT: vancomicina supressiva 125 mg 1×/dia por 6–8 semanas (ou indefinidamente se a recorrência puder ser fatal); após 2 FMT sem sucesso, esquema antibiótico seguido de supressão indefinida.	UpToDate Grau 2C; supressão com vancomicina baseada em série retrospectiva de 20 pacientes.
Fulminante	**Vancomicina 500 mg VO ou por sonda nasogástrica 6/6 h + metronidazol 500 mg IV 8/8 h.** Se íleo: vancomicina retal (500 mg em 100 mL de solução salina, enema de retenção, a cada 6 h, até o íleo resolver). Fidaxomicina **não** é usada (sem dados). Reavaliar em 24–48 h. Melhorou: manter 10 dias (14 se recuperação lenta), suspender o metronidazol e voltar à dose padrão. Piorou: reavaliação cirúrgica; se não for candidato a cirurgia, considerar FMT.	Vancomicina oral: forte/moderada; retal: fraca/baixa; metronidazol IV: forte/moderada (2017). UpToDate Grau 2C.

Duração: 10 dias; 14 dias se resposta lenta (metronidazol ou doença grave) e em DII. Se for preciso manter antibiótico para outra infecção, continuar o tratamento de CDI até o fim e por mais 1 semana (dados observacionais; alguns usam a dose plena e outros 125 mg 1×/dia).

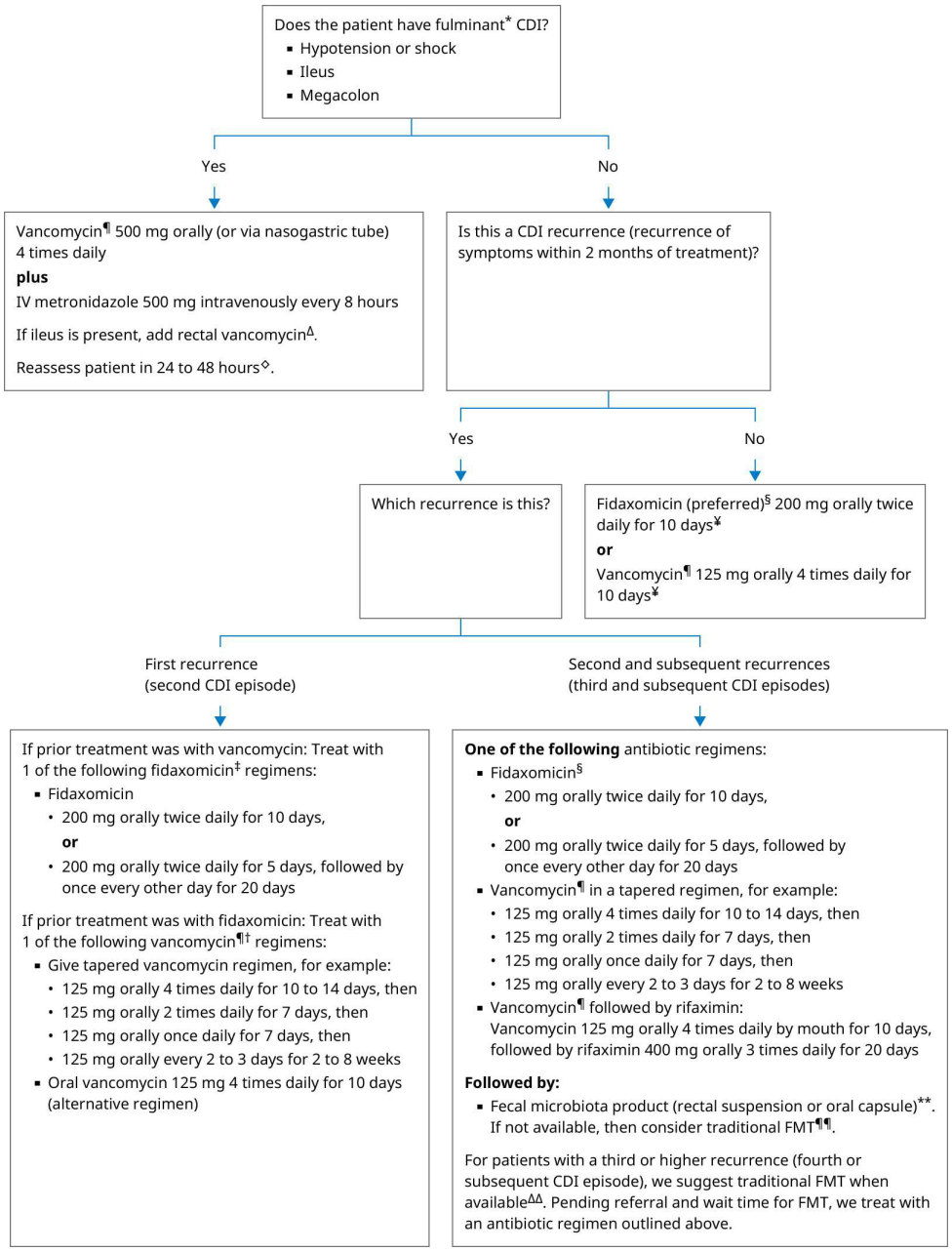


Figura 13. Algoritmo de tratamento de CDI em adultos (original em inglês): fulminante x não fulminante, recorrência e produtos de microbiota fecal. Fidaxomicina preferida nas doenças não fulminantes; fulminante recebe vancomicina em dose alta mais metronidazol IV. *Extraída de UpToDate (tratamento), 2026.*

Medicina baseada em evidência: o que sustenta cada escolha e seus limites

Intervenção	Evidência pivotal	Limitações (discussão crítica)
Fidaxomicina x vancomicina (inicial)	4 ECR, 1673 pacientes: cura inicial igual (RR 1,00; IC95% 0,96–1,04); resposta sustentada em 4 semanas maior com fidaxomicina (RR 1,16; 1,09–1,24; +101 por 1000); mortalidade e eventos adversos sem diferença (IDSA/SHEA 2021).	Um dos estudos era aberto; poucos eventos para alguns desfechos; os subgrupos de maior risco (≥65 anos, imunossupressão, doença grave, ribotipos 027/078/244) não foram testados em ECR prospectivo; custo é barreira. Em doença grave, eficácia semelhante (cura 82% x 88%).
Fidaxomicina em recorrência	Subgrupos de 3 ECR, 253 pacientes: cura sustentada em 30 dias maior (RR 1,27; 1,05–1,54); em 90 dias sem significância (RR 1,56; 0,99–2,44). Esquema estendido (EXTEND, 364 internados): cura em 30 dias 70% x 59%; recorrência 2% x 17%.	Análises de subgrupo, evidência de certeza baixa; comparador do EXTEND foi vancomicina padrão; só 5 dias de fidaxomicina "plena", e a diarreia demorou mais para resolver (34 x 22 h).
Metronidazol	Piores resultados em estudos observacionais e ECR antigos (cura de 72,7% x 81,1% com vancomicina em análise de dois ECR; em doença grave, 76% x 97% em um ECR com 150 pacientes) (IDSA/SHEA 2017; UpToDate (tratamento), 2026).	Perda de eficácia pode ser por queda do nível nas fezes; neurotoxicidade cumulativa: evitar cursos repetidos ou prolongados.
Vancomicina + metronidazol IV em fulminante	Estudo retrospectivo com 88 críticos: menor mortalidade com terapia dupla (valores citados: 36% x 16%); em estudo retrospectivo posterior com 525 pacientes, sem associação com morte, colectomia em 90 dias ou recorrência.	Sem ECR; a dose alta de vancomicina não tem comparação direta; alguns especialistas usam 125 mg.
Bezlotoxumabe (IDSA 2021)	Recorrência em 12 semanas menor (RR 0,62; 0,51–0,75); readmissão em 30 dias (RR 0,46); mortalidade sem diferença.	Certeza muito baixa nos subgrupos; trial com 47% metronidazol e só cerca de 4% fidaxomicina como antibiótico-base; análises post hoc com dados da empresa; risco de insuficiência cardíaca em quem tem ICC prévia (RR 2,64; 1,00–7,03). O UpToDate enviado não discute este fármaco; disponibilidade atual: não informada na fonte.
FMP (Rebyota, Vowst)	Rebyota: 267 adultos, recorrência 29% x 42% em 8 semanas. Vowst: 182 pacientes com ≥3 episódios, recorrência 21% x 47% (RR 0,46; 0,30–0,73) em 24 semanas.	Aprovados nos EUA já para 1ª recorrência; o UpToDate prefere a partir da 2ª recorrência por custo e risco de transmissão de agentes infecciosos; evitar se CD4 <200/µL ou neutrófilos <500/µL.
FMT tradicional	Meta-análise de 6 ECR (320 pacientes): cura 77% x 40% (RR 1,92; 1,36–2,71). Em fulminante, só dados retrospectivos (por exemplo, mortalidade de 10,2% para 4,4% após programa de FMT).	Risco de perfuração (restringir a quem não responde) e de transmissão (alertas da FDA de E. coli patogênica e SARS-CoV-2 na IDSA 2021); evitar em imunossuprimidos graves e DII; sem ECR contra colectomia.
Probióticos	Dados inconsistentes e heterogêneos; nenhum agente com eficácia reprodutível.	UpToDate: sugere não usar para tratar nem prevenir (Grau 2C); IDSA 2017: dados insuficientes para prevenção primária.

Quando pedir cirurgia

Consulta cirúrgica precoce se houver QUALQUER um

- Hipotensão (com ou sem vasopressor); febre ≥38,5 °C; íleo ou distensão importante; peritonite ou dor abdominal importante; alteração do estado mental.
- Leucócitos ≥20 000/µL; lactato >2,2 mmol/L; internação em UTI por CDI; falência de órgão (ventilação mecânica, insuficiência renal).
- Ausência de melhora após 3 a 5 dias de tratamento clínico máximo.

Cirurgia indicada: colectomia subtotal com preservação do reto (forte/moderada, IDSA/SHEA 2017) para megacólon, perfuração, abdome agudo ou choque séptico com falência de órgão; alternativa menos invasiva (ileostomia em alça com lavagem colônica e vancomicina anterógrada), fraca/baixa. Suspeitar de megacólon se aparecer distensão com queda da diarreia. Na CDI, vancomicina em dose alta pode ser absorvida: se grave/fulminante com depuração de creatinina <10 mL/min e curso >10 dias, dosar vancomicina sérica (exceto em diálise).

Individualização

- **Idade ≥65 anos, imunossupressão, doença grave, ribotipo 027/078/244:** priorizar fidaxomicina se houver restrição de custo.
- **DII:** evitar metronidazol; 14 dias; evitar FMT; investigar CDI em todo "flare" após antibiótico ou internação.
- **Gestação e lactação:** cautela com metronidazol; demais condutas: não informado na fonte.
- **Insuficiência renal:** monitorar vancomicina sérica se for curso longo na doença grave (ver acima).

- **Imunossuprimido grave:** evitar FMP e FMT (CD4 <200/µL ou neutrófilos <500/µL).
- **Custo e acesso:** fidaxomicina tem custo alto; a IDSA 2021 reconhece menor equidade. Disponibilidade no SUS: não informado na fonte.

Prescrição-modelo (enfermaria): 1º episódio grave, idosa de 72 anos, internada há 6 dias com ciprofloxacino, 6 evacuações líquidas/dia, leucócitos 18 000/µL, creatinina 1,3 mg/dL, sem hipotensão nem íleo

- **1.** Suspender ciprofloxacino (ou trocar por agente menos associado a CDI, se ainda houver indicação).
- **2.** Fidaxomicina 200 mg, 1 comprimido VO 12/12 h por 10 dias (alternativa: vancomicina 125 mg VO 6/6 h por 10 dias). Caso a resposta seja lenta, estender até 14 dias.
- **3.** Soro fisiológico 0,9% IV conforme déficit, reposição de potássio e magnésio conforme dosagem; dieta livre conforme tolerância.
- **4.** Precauções de contato, quarto privativo com banheiro exclusivo, lavar as mãos com água e sabão.
- **5.** Sem loperamida (reservar só se perda difícil de repor, após iniciar o tratamento e sem íleo).
- **6.** Monitorar PA, FC, débito urinário, distensão e dor, leucócitos, creatinina, lactato; reavaliar em 24–48 h e pedir parecer da cirurgia se surgir qualquer critério da caixa acima.

Elaborada a partir de UpToDate (tratamento), 2026 e IDSA/SHEA 2021 — não consta na fonte.

7. Tabela farmacológica consolidada

Posologias da fonte, salvo marcação [Externo]. Eventos adversos e monitorização: o material enviado traz poucos; o restante veio de fontes externas marcadas. "Não informado na fonte" quando não foi possível completar.

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação nesta doença	Efeitos adversos principais	Monitorização
Fidaxomicina	Macrolídeo de espectro estreito, pouco absorvido; menor impacto sobre a microbiota colônica	200 mg VO 12/12 h por 10 dias; ou 200 mg 12/12 h por 5 dias e depois 1×/dia em dias alternados por mais 20 dias (esquema estendido/pulsado)	1º episódio (preferida); recorrências; nunca em fulminante	[Externo: bula Dificid/FDA] náusea (11%), vômito (7%), dor abdominal (6%), sangramento GI (4%); hipersensibilidade (dispneia, rash, angioedema), cuidado se alergia a macrolídeos	Sinais de hipersensibilidade; sem ajuste renal [Externo: bula Dificid/FDA]
Vancomicina oral	Glicopeptídeo; não absorvida em condições normais, ação luminal	125 mg VO 6/6 h por 10 dias; fulminante 500 mg VO/SNG 6/6 h; retal 500 mg em 100 mL SF a cada 6 h; desmame: 125 mg 6/6 h por 10–14 d, 12/12 h por 7 d, 1×/dia por 7 d, a cada 2–3 d por 2–8 sem; supressão 125 mg 1×/dia por 6–8 sem (ou indefinida)	1º episódio (alternativa à fidaxomicina), recorrências, fulminante, profilaxia secundária	[Externo: bula vancomicina cápsulas] náusea (17%), dor abdominal (15%), hipocalemia (13%); nefrotoxicidade, ototoxicidade; mais colonização por enterococo resistente à vancomicina na profilaxia (50% x 24%, UpToDate (tratamento), 2026)	Absorção sistêmica possível em colite grave/fulminante e DII: dosar nível sérico se ClCr <10 mL/min e curso >10 dias (exceto diálise); função renal em >65 anos
Vancomicina IV	Glicopeptídeo	—	**Não recomendada** para CDI: não chega ao cólon em concentração suficiente	—	—
Metronidazol oral	Nitroimidazol; absorvido, perde nível fecal quando a inflamação cede	500 mg VO 8/8 h por 10–14 dias	Alternativa **apenas** para 1º episódio **não grave** sem outros agentes; evitar em frágeis, ≥65 anos e DII; cautela em gestação/lactação	Neurotoxicidade cumulativa e potencialmente irreversível com cursos repetidos ou prolongados (IDSA/SHEA 2017); [Externo: HSE fact sheet 2020] gosto metálico, náusea, neuropatia periférica, encefalopatia; reação tipo dissulfiram com álcool; potencializa varfarina; reduzir 50% se insuficiência hepática grave	Sinais neurológicos; INR se em uso de varfarina; evitar álcool durante e por 48 h [Externo: HSE fact sheet 2020]

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação nesta doença	Efeitos adversos principais	Monitorização
Metronidazol IV	Nitroimidazol; excreção biliar/intestinal permite nível fecal	500 mg IV 8/8 h	Fulminante, junto com vancomicina oral (± retal)	Como acima	Como acima
Rifaximina	Rifamicina pouco absorvida	400 mg VO 8/8 h por 20 dias após vancomicina 125 mg 6/6 h por 10 dias	Recorrências múltiplas (alternativa); não é recomendada na doença aguda	Não informado na fonte	Não informado na fonte
Bezlotoxumabe	Anticorpo monoclonal humanizado anti-toxina B	10 mg/kg IV em dose única (infusão de 60 min) durante o antibiótico; meia-vida cerca de 18 dias (IDSA/SHEA 2021)	Co-intervenção em recorrência nos últimos 6 meses (sugestão condicional, certeza muito baixa); pode considerar em 1º episódio com fator de risco	Alerta da FDA: em ICC prévia, usar só se o benefício superar o risco (maior risco de insuficiência cardíaca)	Sintomas de insuficiência cardíaca; disponibilidade: não informada na fonte
Produto de microbiota fecal: Rebyota (suspensão retal)	Microbiota viva derivada de fezes humanas (inclui Bacteroides)	150 mL por via retal, dose única, 24–72 h após o último antibiótico; descongelar na geladeira por cerca de 24 h	Prevenção de recorrência após o antibiótico (preferência: 2ª recorrência em diante)	Dor abdominal leve, distensão, diarreia, flatulência e náusea	Evitar em imunossuprimidos graves; risco de transmissão de agentes infecciosos
Produto de microbiota fecal: Vowst (cápsulas)	Esporos purificados de Firmicutes vivos	4 cápsulas 1×/dia por 3 dias, em jejum, 2–4 dias após o último antibiótico; citrato de magnésio 296 mL (17,45 g) no dia anterior e ≥8 h antes (ou polietilenoglicol 250 mL se disfunção renal); jejum ≥8 h antes da 1ª dose	Prevenção de recorrência (idem)	Distensão, fadiga, constipação, calafrios, diarreia (leves); [Externo: bula Vowst/FDA] distensão 31% (placebo 29%), fadiga 22%, constipação 14%, calafrios 11%, diarreia 10%	Risco de transmissão de agentes infecciosos e alérgenos alimentares [Externo: bula Vowst/FDA]
FMT tradicional	Transplante de microbiota fecal por colonoscopia ou enema	Colonoscopia; fulminante: 100 mL por enema a cada 6 h; múltiplas infusões podem ser mais eficazes	3ª recorrência ou mais; fulminante sem resposta e sem candidatura cirúrgica	Complicações do procedimento, perfuração, transmissão de agentes infecciosos	Triagem do doador; evitar em imunossuprimidos graves e DII
Loperamida, difenoxilato-atropina	Antimotilidade	Posologia: não informada na fonte	Apenas após iniciar o tratamento específico, sem íleo/distensão e se houver dificuldade de repor perdas	Risco teórico de piorar íleo/megacólon; sem evidência de dano	Distensão abdominal
Psyllium	Fibra formadora de bolo fecal	Dose não informada na fonte	Após a recuperação, para espessar fezes	Não informado na fonte	—
Tigeciclina e **imunoglobulina IV**	Glicilciclina; anticorpos anti-toxina	Tigeciclina 100 mg IV, depois 50 mg 12/12 h; IgIV 150–400 mg/kg (IDSA/SHEA 2017)	Casos fulminantes refratários (uso descrito, sem ensaios controlados). IgIV: revisão de 18 casos sem diferença de desfecho (UpToDate (tratamento), 2026)	Não informado na fonte	—
Nitazoxanida, teicoplanina, ridinilazol, fusídico, rifampicina, bacitracina	Antimicrobianos alternativos	Ridinilazol 200 mg VO 12/12 h por 10 dias (fase 3)	**Não recomendados** de rotina: nenhum superior; ridinilazol é investigacional (SRC 73% x 71%; recorrência 8% x 17%)	—	—
Probióticos	Microrganismos vivos	—	**Não recomendado** para tratar ou prevenir (UpToDate Grau 2C)	—	—
Colestipol, colestiramina, tolevamer, bismuto	Resinas ligantes de ânions / outros	—	**Não recomendados**: ineficazes como terapia primária (tolevamer inferior); bismuto sem evidência	—	—

8. Prevenção, prognóstico e seguimento

Prevenção

- **Primária:** minimizar frequência, duração e número de antibióticos, sobretudo de alto risco (fluoroquinolonas, clindamicina, cefalosporinas), com programa de estoque antimicrobiano (recomendação forte/moderada, IDSA/SHEA 2017); evitar supressão ácida desnecessária (o UpToDate recomenda evitar; a IDSA 2017 não recomenda suspender IBP como medida preventiva por falta de evidência — divergência a conhecer).
- **Controle de infecção:** quarto privativo com banheiro exclusivo; luvas e avental; água e sabão em surto ou contato com fezes; equipamentos descartáveis ou desinfetados com esporicida; banho e lavagem de mãos pelos pacientes para reduzir esporos na pele; limpeza terminal com esporicida em alta endemia, surto ou casos repetidos no mesmo quarto.
- **Secundária** (recorrência, risco de nova CDI com antibiótico por >1 semana em ≥65 anos ou imunossuprimidos internados por CDI grave nos últimos 3 meses): alguns especialistas dão vancomicina oral 125 mg 1×/dia durante o antibiótico e por mais 1 semana. Evidência conflitante: ECR com 81 pacientes mostrou recorrência 44% x 57% (não significativo) e mais colonização por VRE (50% x 24%). Metronidazol não deve ser usado para isso (neuropatia). Dados com fidaxomicina: não informados.
- **Terciária:** tratamento adequado com esquema que reduza recorrência (fidaxomicina), FMP/FMT conforme número de recorrências, e bezlotoxumabe se disponível e indicado.
- **Estratégias futuras (sem evidência suficiente):** profilaxia primária com vancomicina oral em alto risco, vacina, cepas não toxigênicas (recorrência 11% x 30% em ECR de 173 pacientes), probióticos (sugere-se não usar).

Prognóstico

- Recorrência em até 25% em 30 dias após o tratamento (UpToDate) ou 10–30% (IDSA 2017); após a primeira, o risco de novas recorrências aumenta. Entre as recorrências, 34% precisaram de internação, 28% evoluíram para doença grave e 4% para colite fulminante.
- Mortalidade atribuível: 4,5–5,7% em períodos endêmicos e 6,9–16,7% em epidemias, mas um estudo canadense encontrou 1,7%. Colectomia: 0,3–1,3% (endêmico) e 1,8–6,2% (epidêmico). Recorrência associa-se a 33% mais mortalidade em 180 dias.
- Fatores de doença complicada: idade, leucocitose, insuficiência renal e comorbidades; de mortalidade: idade, comorbidades, hipoalbuminemia, leucocitose, lesão renal aguda e ribotipo 027. Escore validado prospectivamente: não existe.
- Candidemia em 0,8% nos 120 dias após CDI, mais em doença grave e com vancomicina + metronidazol.

Seguimento

- **Não repetir exame** durante nem após o tratamento: até 50% seguem com teste positivo por até 6 semanas, sem significado clínico.
- **Recorrência** = resolução com tratamento e reaparecimento em 2 a 8 semanas após parar; investigar com o mesmo algoritmo; se positivo, a interpretação é clínica porque o teste pode ser resíduo. **Persistência** sem nenhuma melhora (inclusive dor) deve levar a procurar outro diagnóstico; melhora com fezes ainda amolecidas é comum por semanas ou meses.
- **Sinais de alarme para mudar a conduta:** sem melhora sustentada em 24–48 h no fulminante, ausência de melhora em 3–5 dias de tratamento máximo, distensão com queda da diarreia.
- **Racional da manutenção:** a recorrência ocorre porque a microbiota não se recupera e persistem esporos; por isso se usam desmame, pulsos, FMP/FMT ou supressão com vancomicina.

Comunicação com o paciente

- O diagnóstico, a relação com o antibiótico e o risco de repetir (até 1 em 4).
- Tomar o antibiótico até o fim, não usar antidiarreico sem orientação e hidratar-se.
- Lavar as mãos com água e sabão (o álcool em gel não elimina esporos).
- Procurar atendimento se houver febre, distensão, queda da diarreia com abdome pior, tontura ou diarreia que volta.

Integração entre as doenças

As duas doenças se encontram em três pontos: a CDI é **causa** de diarreia (aguda, e crônica quando recorrente), **mimetiza** a recaída de DII e **deixa sequela funcional** (SII pós-infecciosa). A tabela abaixo reúne o que as diferencia e o que as conecta.

Ponto	Diarreia crônica (Doença 1)	CDI (Doença 2)	Conexão clínica
Cronologia	≥4 semanas, Bristol 5–7, >3 evacuações/dia	Aguda (≥3 líquidas/24 h), em geral durante ou até 2 semanas após antibiótico; recorrência 2–8 semanas após parar	CDI **recorrente** consta entre as causas comuns de diarreia crônica (Tabela 1 do UpToDate de diarreia crônica)
Mecanismo dominante	Secretório, osmótico, inflamatório ou gorduroso	Inflamatório (colite pseudomembranosa mediada por toxina)	Antibiótico pode causar diarreia **osmótica** (cessa em jejum) ou CDI (persiste); ver Figuras 1 e 4
Fator de risco / pista	Medicamentos, cirurgia, dieta, viagem, imunossupressão	Antibiótico, internação, idade >65, IBP, DII	Antibiótico ou internação recente em quem tem diarreia → testar CDI, mesmo se o quadro for "crônico"
Sinais de alarme	Início >50 anos, sangue, noturna, perda de peso, calprotectina alta	Hipotensão, íleo, megacólon, leucócitos ≥20 000, lactato >2,2	Calprotectina e leucocitose elevam-se nas duas; só o teste de fezes separa CDI de DII em atividade
Exame-chave	Calprotectina, colonoscopia com biópsias, sorologia de celíaca	Teste em duas etapas (GDH/NAAT → toxina); pseudomembrana	Pseudomembrana é colite inflamatória; "colite pseudomembranosa" está na lista de causas inflamatórias de diarreia crônica
Tratamento	Tratar a causa; resina, restrição de lactose, sintomáticos	Fidaxomicina/vancomicina; FMP/FMT na recorrência; fulminante: vancomicina + metronidazol IV	**Loperamida** é contraindicada em colite pseudomembranosa (bula) e "tradicionalmente evitada" na CDI: não usar antidiarreico até excluir CDI
Sequela	SII pós-infecciosa descrita em até 30% após infecções bacterianas	SII pós-infecciosa em cerca de 10% após tratar CDI; teste pode seguir positivo por 6 semanas	Diarreia que persiste após CDI curada exige descartar recaída com critério clínico, e não repetir teste de cura
DII	Causa frequente; calprotectina alta; ileocolonoscopia	CDI causa cerca de metade das infecções entéricas em recaída de DII; pseudomembranas raras	Todo "flare" de DII após antibiótico ou internação: testar CDI; evitar metronidazol e FMT em DII
Colite microscópica e celíaca	Diferenciais de diarreia aquosa crônica; biópsia	Diferenciais tardios se a diarreia não responde a tratamento adequado de CDI	Diarreia que não melhora com tratamento correto de CDI quase nunca é CDI refratária

Tabela elaborada a partir de UpToDate (diarreia crônica), 2026, UpToDate (diagnóstico), 2026 e UpToDate (tratamento), 2026 — não consta na fonte como tabela única.

Resumo de uma frase

- Diarreia crônica pede **ordem** (alarme, tipo, calprotectina, endoscopia); CDI pede **teste certo na pessoa certa** e antibiótico que não cause recorrência; e as duas se cruzam quando há antibiótico recente, DII ou diarreia que persiste depois de uma infecção.